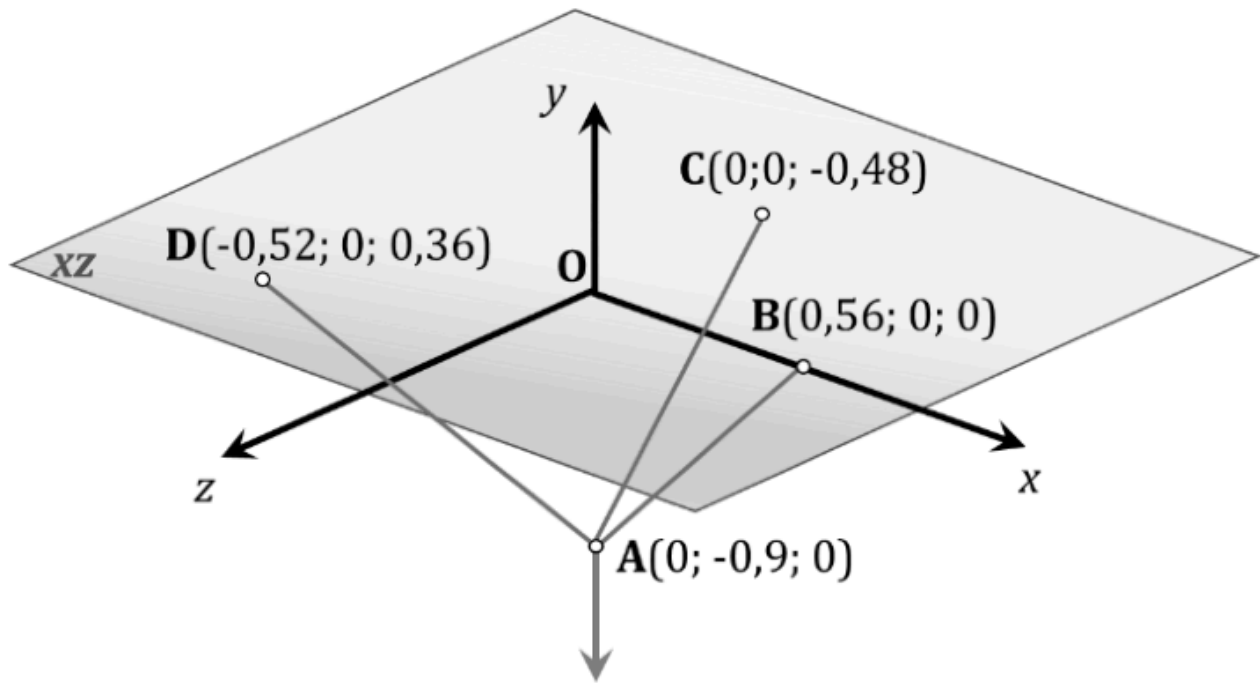


### EJERCICIO 1.1

## Ángulos de tres cables respecto al eje y

Cosenos directores · Producto escalar · Módulo de un vector



Para sostener un contenedor se emplean tres cables que van desde el punto A hasta los puntos B, C y D. Calcular los ángulos que forman los tres cables respecto al eje  $y$ . Coordenadas (en metros): A(0; -0,9; 0) B(0,56; 0; 0) C(0; 0; -0,48) D(-0,52; 0; 0,36) **Resultado:**  $\alpha_{AB} = 31,89^\circ$ ;  $\alpha_{AC} = 28,07^\circ$ ;  $\alpha_{AD} = 35^\circ$ .

#### Datos

| Punto                     | Coordenadas (m)  |
|---------------------------|------------------|
| A (punto inferior, común) | (0; -0,9; 0)     |
| B (anclaje cable AB)      | (0,56; 0; 0)     |
| C (anclaje cable AC)      | (0; 0; -0,48)    |
| D (anclaje cable AD)      | (-0,52; 0; 0,36) |

## Teoría: cosenos directores

El ángulo  $\alpha$  que forma un vector  $V$  con el eje  $y$  se obtiene a través del **coseno director** respecto a dicho eje:

COSENO DIRECTOR RESPECTO AL EJE Y

$$\cos(\alpha) = \frac{V_y}{|V|}$$

donde  $V_y$  es la componente  $y$  del vector y  $|V|$  es su módulo (longitud física del cable).

MÓDULO DE UN VECTOR 3D

$$|V| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

El vector de cada cable se obtiene restando las coordenadas del punto de origen (A) a las del destino (B, C o D):  $AB = B - A$ .

 Todos los cables tienen la misma componente  $y = 0,9$  m, ya que todos van desde  $y_A = -0,9$  m hasta  $y = 0$ . El ángulo varía porque el módulo total difiere según la extensión horizontal/lateral.

## Resolución

### PASO 1 – VECTORES DE POSICIÓN DE CADA CABLE

**¿Por qué?** Cada cable tiene una dirección definida por el vector que va desde el punto de anclaje hasta el punto de aplicación (o viceversa). Este vector de posición es la base para calcular los cosenos directores y proyectar la tensión sobre los ejes.

Cada cable va del punto A (inferior) al punto de anclaje superior. El vector se calcula restando las coordenadas de A a las del punto destino:

**Vector AB:**

$$AB = B - A = (0,56 - 0)i + (0 - (-0,9))j + (0 - 0)k$$

$$AB = 0,56i + 0,9j + 0k$$

**Vector AC:**

$$AC = C - A = (0 - 0)i + (0 - (-0,9))j + (-0,48 - 0)k$$

$$AC = 0i + 0,9j - 0,48k$$

**Vector AD:**

$$AD = D - A = (-0,52 - 0)i + (0 - (-0,9))j + (0,36 - 0)k$$

$$AD = -0,52i + 0,9j + 0,36k$$

### PASO 2 – MÓDULO (LONGITUD) DE CADA CABLE

**¿Por qué?** El módulo del vector de posición es la longitud del cable. Se necesita para normalizar el vector y obtener el vector unitario, que multiplicado por la tensión da los componentes cartesianos de la fuerza.

Aplicamos el teorema de Pitágoras en 3D:

**Módulo AB:**

$$|AB| = \sqrt{0,56^2 + 0,9^2 + 0^2} = \sqrt{0,3136 + 0,81} = \sqrt{1,1236} = 1,06 \text{ m}$$

**Módulo AC:**

$$|AC| = \sqrt{0^2 + 0,9^2 + (-0,48)^2} = \sqrt{0,81 + 0,2304} = \sqrt{1,0404} = 1,02 \text{ m}$$

**Módulo AD:**

$$|AD| = \sqrt{(-0,52)^2 + 0,9^2 + 0,36^2} = \sqrt{0,2704 + 0,81 + 0,1296} = \sqrt{1,21} = 1,10 \text{ m}$$

### PASO 3 — ÁNGULOS CON EL EJE Y (COSEENOS DIRECTORES)

¿Por qué? Los cosenos directores son las componentes del vector unitario de la fuerza:  $\cos \alpha = u_x$ ,  $\cos \beta = u_y$ ,  $\cos \gamma = u_z$ .

Verificación:  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ .

Aplicamos  $\alpha = \arccos\left(\frac{V_y}{|V|}\right)$ . La componente  $y$  de los tres vectores es 0,9 m en todos los casos.

Cable AB:

$$\cos(\alpha_{AB}) = \frac{0,9}{1,06} = 0,84906 \implies \alpha_{AB} = \arccos(0,84906) = \mathbf{31,89^\circ}$$

Cable AC:

$$\cos(\alpha_{AC}) = \frac{0,9}{1,02} = 0,88235 \implies \alpha_{AC} = \arccos(0,88235) = \mathbf{28,07^\circ}$$

Cable AD:

$$\cos(\alpha_{AD}) = \frac{0,9}{1,10} = 0,81818 \implies \alpha_{AD} = \arccos(0,81818) = \mathbf{35,10^\circ} \approx \mathbf{35^\circ}$$

#### RESULTADOS

$$\alpha_{AB} = \arccos\left(\frac{0,9}{1,06}\right) = \boxed{31,89^\circ}$$

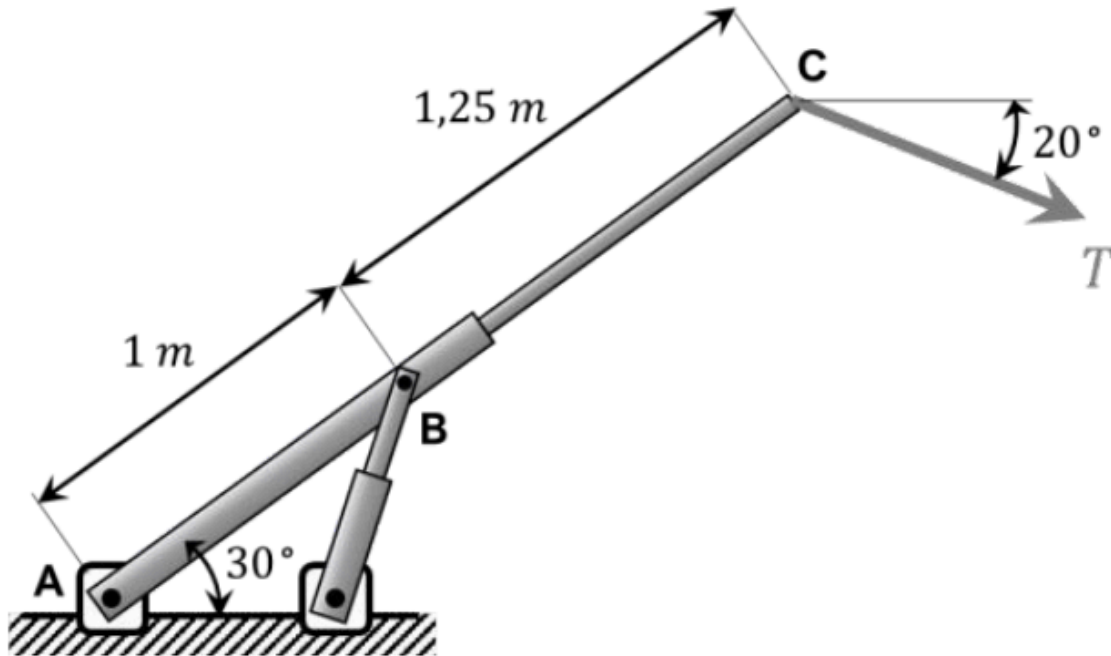
$$\alpha_{AC} = \arccos\left(\frac{0,9}{1,02}\right) = \boxed{28,07^\circ}$$

$$\alpha_{AD} = \arccos\left(\frac{0,9}{1,10}\right) = \boxed{35^\circ}$$

### EJERCICIO 1.2

## Momento de la fuerza $T = 130 \text{ N}$ en A y B

Producto vectorial · Campo de momentos · Caso plano



Una barra articulada en A forma un ángulo de  $30^\circ$  con la horizontal. B está a 1 m de A y C al extremo (1,25 m más). En C se aplica la fuerza  $T = 130 \text{ N}$  formando  $20^\circ$  con la horizontal (hacia la derecha y hacia abajo). Calcular el momento de  $T$  respecto a los puntos A y B. **Resultado:**  $M_A = -224 \text{ k N}\cdot\text{m}$ ;  $M_B = -124,5 \text{ k N}\cdot\text{m}$ .

#### Datos

| Variable                                             | Valor                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Módulo de la fuerza                                  | $T = 130 \text{ N}$                                 |
| Ángulo de T con la horizontal                        | $20^\circ$ (hacia abajo $\rightarrow T_y$ negativa) |
| Ángulo de la barra con la horizontal                 | $30^\circ$                                          |
| Distancia A $\rightarrow$ B (a lo largo de la barra) | 1 m                                                 |
| Distancia B $\rightarrow$ C (a lo largo de la barra) | 1,25 m                                              |
| Distancia A $\rightarrow$ C (longitud total)         | $1 + 1,25 = 2,25 \text{ m}$                         |

## Teoría: momento en el plano (2D)

El momento de una fuerza respecto a un punto se calcula con el **producto vectorial**:

MOMENTO RESPECTO AL PUNTO P

$$M_P = r_{PC} \times T$$

donde  $r_{PC}$  es el vector **desde P hasta el punto de aplicación** de la fuerza (C en este caso). En el plano (2D), el resultado sólo tiene componente  $k$ :

PRODUCTO VECTORIAL EN 2D

$$M_P = (r_x \cdot F_y - r_y \cdot F_x) k$$

⚠ El vector de posición va **desde el punto de momento (A o B) hasta el punto de aplicación de la fuerza (C)**. Confundir el sentido es el error más frecuente.

## Resolución

### PASO 1 — DESCOMPONER LA FUERZA T EN COMPONENTES CARTESIANAS

**¿Por qué?** Una fuerza definida por su módulo y dirección se descompone en sus componentes cartesianas para poder calcular momentos, resultantes y proyecciones. Se usa el vector unitario de la dirección:  $T = T u$ .

La fuerza  $T = 130 \text{ N}$  apunta hacia la derecha y hacia abajo, formando  $20^\circ$  con la horizontal:

$$T_x = 130 \cdot \cos(20^\circ) = 130 \times 0,9397 = +122,16 \text{ N}$$

$$T_y = -130 \cdot \sin(20^\circ) = -130 \times 0,3420 = -44,46 \text{ N}$$

$$T = 122,16 i - 44,46 j \text{ (N)}$$

### PASO 2 — MOMENTO RESPECTO A A ( $M_A$ )

**¿Por qué?** El momento de una fuerza respecto a un punto es  $M_A = r_{AF} \times F$ , donde  $r_{AF}$  es el vector desde A hasta el punto de aplicación. El resultado es un vector perpendicular al plano definido por  $r$  y  $F$ .

Necesitamos el vector de posición desde **A hasta C**. La barra tiene longitud total  $|AC| = 2,25 \text{ m}$  e inclinación  $30^\circ$ :

$$AC_x = 2,25 \cdot \cos(30^\circ) = 2,25 \times 0,8660 = 1,9485 \text{ m}$$

$$AC_y = 2,25 \cdot \sin(30^\circ) = 2,25 \times 0,5 = 1,125 \text{ m}$$

$$r_{AC} = 1,9485 i + 1,125 j \text{ (m)}$$

Aplicamos el producto vectorial 2D:

$$M_A = (r_x \cdot T_y - r_y \cdot T_x) k$$

$$M_A = (1,9485 \cdot (-44,46) - 1,125 \cdot 122,16) k$$

$$M_A = (-86,63 - 137,43) k$$

#### RESULTADO $M_A$

$$M_A = -224 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

El signo negativo indica que el momento es horario (en el sentido de las agujas del reloj) visto desde el eje  $z$  positivo.

### PASO 3 — MOMENTO RESPECTO A B ( $M_B$ )

¿Por qué? Análogamente, el momento respecto a B usa el vector desde B hasta el punto de aplicación. La diferencia entre  $M_A$  y  $M_B$  se debe a la diferente posición de los pivotes.

Ahora el vector de posición va desde **B** hasta **C**. La distancia BC = 1,25 m, con la misma inclinación de 30°:

$$BC_x = 1,25 \cdot \cos(30^\circ) = 1,25 \times 0,8660 = 1,0825 \text{ m}$$

$$BC_y = 1,25 \cdot \sin(30^\circ) = 1,25 \times 0,5 = 0,625 \text{ m}$$

$$r_{BC} = 1,0825 i + 0,625 j \text{ (m)}$$

Producto vectorial:

$$M_B = (1,0825 \cdot (-44,46) - 0,625 \cdot 122,16) k$$

$$M_B = (-48,13 - 76,35) k$$

#### RESULTADO $M_B$

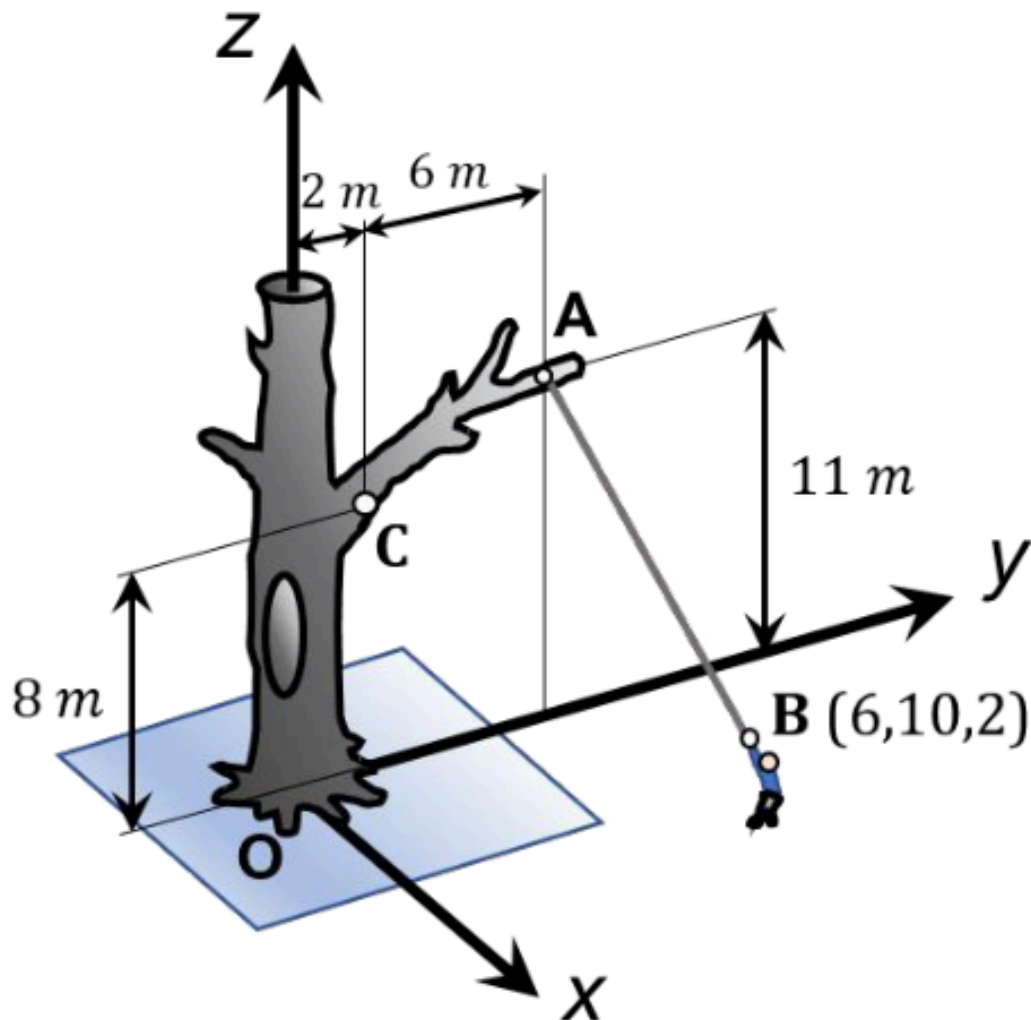
$$M_B = \boxed{-124,5 \text{ k N}\cdot\text{m}}$$



### EJERCICIO 1.3

## Momento de fuerza 400 N respecto al punto C

Producto vectorial espacial · Momento 3D · Vector unitario de dirección



Sobre la rama inclinada de un árbol actúa una fuerza de 400 N mediante un cable que va desde A hasta B (la fuerza físicamente va en esa dirección, aunque  $AB$  sea un vector geométrico). Encontrar el momento que realiza esta fuerza respecto al punto C. Coordenadas (en metros):  $C(0, 2, 8)$ ;  $A(0, 8, 11)$ ;  $B(6, 10, 2)$ .

**Resultado:**  $M_C = -2180i + 655j - 1309k \text{ N}\cdot\text{m}$ .

## Datos

| Punto | Coordenadas (m) | Descripción                                           |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| C     | (0; 2; 8)       | Punto respecto al cual se calcula el momento          |
| A     | (0; 8; 11)      | Punto de aplicación de la fuerza (extremo de la rama) |
| B     | (6; 10; 2)      | Punto donde tira la persona (dirección del cable)     |
| $ F $ | 400 N           | Módulo de la fuerza                                   |

⚠ *AB define la **dirección geométrica** del cable, pero la fuerza tiene unidades de Newton. Hay que obtener el vector unitario de AB y multiplicar por 400 N.*

## Teoría: producto vectorial 3D

El momento respecto a C se calcula como:

MOMENTO EN C

$$M_C = r_{CA} \times F$$

El vector fuerza se obtiene escalando el vector unitario de dirección  $AB$ :

VECTOR FUERZA

$$F = |F| \cdot \frac{AB}{|AB|}$$

El producto vectorial 3D se calcula con el determinante:

DETERMINANTE 3x3

$$r \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (r_y F_z - r_z F_y) i - (r_x F_z - r_z F_x) j + (r_x F_y - r_y F_x) k$$

## Resolución

### PASO 1 — COORDENADAS DE LOS PUNTOS

**¿Por qué?** Las coordenadas de todos los puntos relevantes se leen del enunciado o se deducen a partir de la descripción geométrica. Son necesarias para construir los vectores de posición y la dirección de la fuerza.

Leyendo la figura con origen  $O(0,0,0)$  en la base del árbol:

$$C(0, 2, 8) \quad A(0, 8, 11) \quad B(6, 10, 2)$$

### PASO 2 — VECTOR FUERZA $F$ (DIRECCIÓN $A \rightarrow B$ , MÓDULO 400 N)

**¿Por qué?** La fuerza actúa a lo largo de la línea  $AB$ . Su vector es  $F = 400 \frac{AB}{|AB|}$ . Primero se calcula el vector  $AB$  y su módulo, luego se normaliza y multiplica por 400 N.

Vector geométrico de A a B:

$$AB = B - A = (6 - 0)i + (10 - 8)j + (2 - 11)k = 6i + 2j - 9k \text{ (m)}$$

Módulo:

$$|AB| = \sqrt{6^2 + 2^2 + (-9)^2} = \sqrt{36 + 4 + 81} = \sqrt{121} = 11 \text{ m}$$

Vector fuerza (multiplicamos el unitario por 400 N):

$$F = 400 \cdot \frac{AB}{|AB|} = \frac{400}{11}(6i + 2j - 9k)$$
$$F = \frac{2400}{11}i + \frac{800}{11}j - \frac{3600}{11}k \text{ (N)}$$

### PASO 3 — VECTOR DE POSICIÓN $r_{CA}$ (DESDE C HASTA A)

**¿Por qué?** Para el momento de  $F$  respecto a  $C$ , el vector de posición va desde  $C$  hasta cualquier punto de la línea de acción de  $F$  (en este caso, hasta  $A$ ).  $r_{CA} = A - C$ .

El momento se calcula en  $C$ , y la fuerza se aplica en  $A$ , por lo que el vector de posición va **de C a A**:

$$r_{CA} = A - C = (0 - 0)i + (8 - 2)j + (11 - 8)k$$

$$r_{CA} = 0i + 6j + 3k \text{ (m)}$$

#### PASO 4 – PRODUCTO VECTORIAL $M_C = r_{CA} \times F$

¿Por qué? El momento es el producto vectorial del vector de posición por la fuerza:  $M_C = r_{CA} \times F$ . Se calcula con el determinante  $3 \times 3$  usando los vectores unitarios  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ .

$$M_C = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 6 & 3 \\ \frac{2400}{11} & \frac{800}{11} & -\frac{3600}{11} \end{vmatrix}$$

Componente i:

$$\hat{i} : 6 \cdot \left(-\frac{3600}{11}\right) - 3 \cdot \frac{800}{11} = \frac{-21600 - 2400}{11} = -\frac{24000}{11} \approx -2181,8 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Componente j (con cambio de signo):

$$-\hat{j} : \left[ 0 \cdot \left(-\frac{3600}{11}\right) - 3 \cdot \frac{2400}{11} \right] = \frac{0 - 7200}{11} \Rightarrow +\hat{j} : \frac{7200}{11} \approx +654,5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Componente k:

$$\hat{k} : 0 \cdot \frac{800}{11} - 6 \cdot \frac{2400}{11} = -\frac{14400}{11} \approx -1309,1 \text{ N}\cdot\text{m}$$

#### RESULTADO

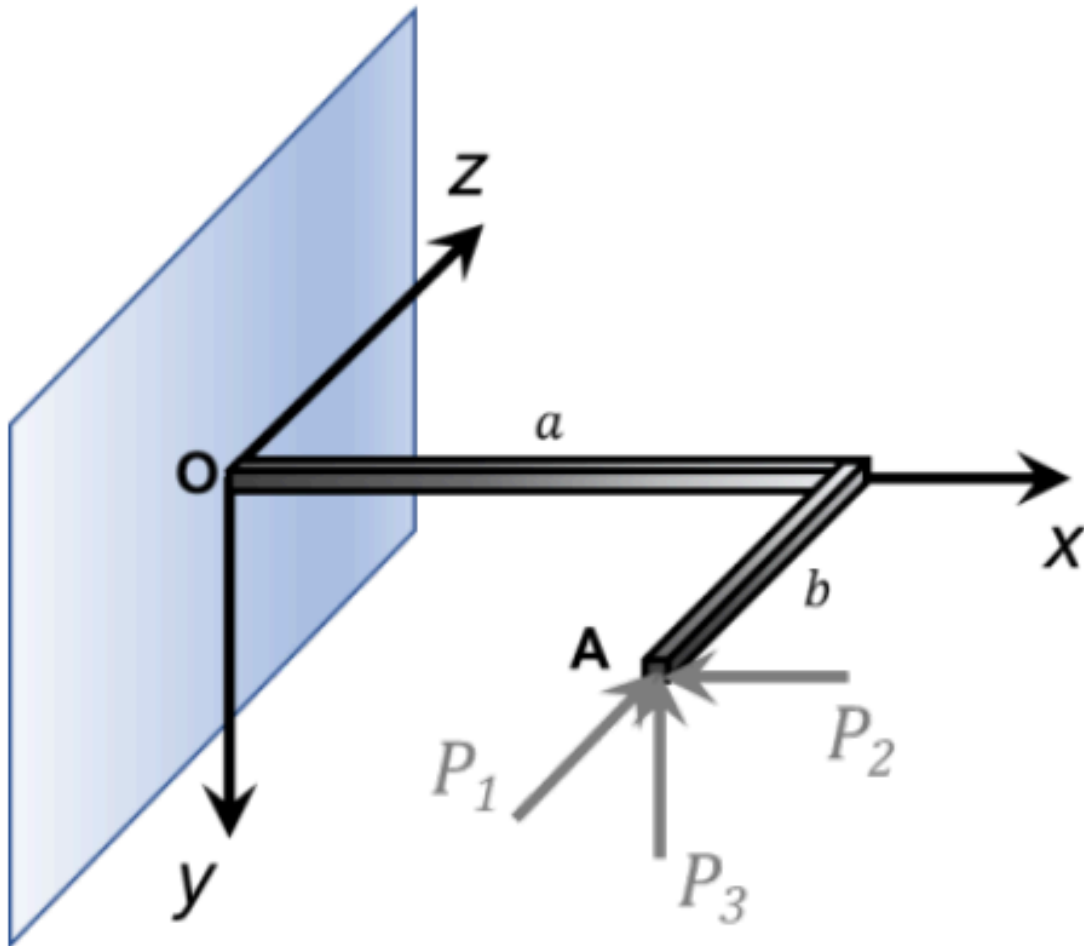
$$M_C = \boxed{-2182 \hat{i} + 655 \hat{j} - 1309 \hat{k} \text{ N}\cdot\text{m}}$$

Coincide con el enunciado:  $-2180 \hat{i} + 655 \hat{j} - 1309 \hat{k}$  (diferencia de redondeo de 2 N·m en  $\hat{i}$ )

#### EJERCICIO 1.4

### Momentos respecto a ejes $x$ , $y$ , $z$ de tres fuerzas

Momento respecto a ejes · Relación con momento respecto a puntos · Fuerzas  $P_1, P_2, P_3$



Calcular los momentos respecto a los ejes  $x$ ,  $y$ , y  $z$  originadas por las fuerzas  $P_1, P_2, P_3$ .

*Relación entre momento respecto a ejes (menos conocida) y momento respecto a puntos (más conocida). Se puede considerar cada fuerza por separado o las 3 como una sola (ya que comparten el punto de aplicación).*

**Resultado:**  $M_x = -P_3 b$ ;  $M_y = -P_1 a + P_2 b$ ;  $M_z = -P_3 a$ .

*Resolución en preparación*

### EJERCICIO 1.5

## Sistema de tres vectores — resultante, invariantes y momento mínimo

Resultante · Momento en O · Invariante escalar  $\tau$  · Momento mínimo  $M_{\min}$

Los vectores  $v_1, v_2$  y  $v_3$  están aplicados en los puntos  $A_1, A_2$  y  $A_3$ :  $v_1 = 3i - j + 2k$ , en  $A_1(-1, 0, 2)$   $v_2 = i + 3j$ , en  $A_2(3, -1, 0)$   $v_3 = 2i - j + 4k$ , en  $A_3(-1, 1, -1)$  Calcular: **a)** Resultante  $R$  y momento  $M_O$  sobre el origen. **b)** Invariantes vectorial y escalar del sistema. **c)** Vector momento mínimo del sistema. **Resultado:**  $R = 6i + j + 6k$ ;  $M_O = 5i + 10j + 10k$ ;  $\tau = 100$ ;  $M_{\min} = 8,22i + 1,37j + 8,22k$ .

### Datos

| Vector | Componentes   | Punto de aplicación |
|--------|---------------|---------------------|
| $v_1$  | $3i - j + 2k$ | $A_1(-1, 0, 2)$     |
| $v_2$  | $i + 3j + 0k$ | $A_2(3, -1, 0)$     |
| $v_3$  | $2i - j + 4k$ | $A_3(-1, 1, -1)$    |

### Teoría: invariantes y momento mínimo

Los **invariantes** de un sistema de vectores no cambian sea cual sea el punto elegido para calcular el momento:

#### INVARIANTE VECTORIAL

$$I_v = R = \sum v_i \quad (\text{la resultante del sistema})$$

#### INVARIANTE ESCALAR

$$\tau = R \cdot M_O \quad (\text{producto escalar, igual en cualquier punto})$$

El **momento mínimo**  $M_{\min}$  es la componente del momento paralela a la resultante. Se calcula proyectando  $M_O$  sobre  $R$ :

#### MOMENTO MÍNIMO

$$M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$$

## Resolución

### APARTADO A) — RESULTANTE R Y MOMENTO M\_O

**¿Por qué?** Para reducir un sistema de fuerzas a un punto  $O$  equivalente se trasladan todas las fuerzas a  $O$ ; cada traslación añade un par. La resultante es la suma vectorial de fuerzas; el momento total en  $O$  es la suma de los momentos de cada fuerza respecto a  $O$ .

**1. Resultante** (suma componente a componente):

$$R = v_1 + v_2 + v_3 = (3 + 1 + 2)i + (-1 + 3 - 1)j + (2 + 0 + 4)k$$

#### RESULTANTE

$$R = \boxed{6i + j + 6k}$$

**2. Momento en el origen**  $M_O = \sum r_{OA_i} \times v_i$ .

Como el centro de reducción es el origen, los vectores de posición son directamente las coordenadas de los puntos  $A_i$ .

**Momento de  $v_1$ :**  $r_{OA_1} = (-1, 0, 2)$

$$\begin{aligned} r_{OA_1} \times v_1 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (0 \cdot 2 - 2 \cdot (-1))i - ((-1) \cdot 2 - 2 \cdot 3)j + ((-1)(-1) - 0 \cdot 3)k \\ &= 2i + 8j + k \end{aligned}$$

**Momento de  $v_2$ :**  $r_{OA_2} = (3, -1, 0)$

$$\begin{aligned} r_{OA_2} \times v_2 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = ((-1) \cdot 0 - 0 \cdot 3)i - (3 \cdot 0 - 0 \cdot 1)j + (3 \cdot 3 - (-1) \cdot 1)k \\ &= 0i + 0j + 10k \end{aligned}$$

**Momento de  $v_3$ :**  $r_{OA_3} = (-1, 1, -1)$

$$\begin{aligned} r_{OA_3} \times v_3 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (1 \cdot 4 - (-1)(-1))i - ((-1) \cdot 4 - (-1) \cdot 2)j + ((-1)(-1) - 1 \cdot 2)k \\ &= 3i + 2j - k \end{aligned}$$

**Suma de los tres momentos:**

$$M_O = (2 + 0 + 3)i + (8 + 0 + 2)j + (1 + 10 - 1)k$$

#### MOMENTO EN EL ORIGEN

$$M_O = \boxed{5i + 10j + 10k}$$

#### APARTADO B) – INVARIANTES DEL SISTEMA

**¿Por qué?** Los invariantes de un sistema de fuerzas no dependen del punto de reducción. El primer invariante es la resultante  $R$ . El segundo es  $R \cdot M_O$  (producto escalar), que vale lo mismo en cualquier punto. Se usan para clasificar el sistema (par, fuerza sola, torsor...).

**Invariante vectorial** (es simplemente la resultante):

$$I_v = R = 6i + j + 6k$$

**Invariante escalar**  $\tau$  (producto escalar  $R \cdot M_O$ ):

$$\tau = R \cdot M_O = (6 \cdot 5) + (1 \cdot 10) + (6 \cdot 10) = 30 + 10 + 60$$

#### INVARIANTE ESCALAR

$$\tau = 100$$

#### APARTADO C) – MOMENTO MÍNIMO $M_{\min}$

**¿Por qué?** El momento mínimo de un sistema de fuerzas ocurre cuando el punto de reducción está sobre el eje central del sistema. El eje central es la línea paralela a  $R$  para la cual el momento es paralelo a  $R$  (el par resultante es mínimo y perpendicular a  $R$  se anula).

El momento mínimo es la proyección de  $M_O$  sobre la dirección de  $R$ :

$$M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$$

Calculamos  $|R|^2$ :

$$|R|^2 = 6^2 + 1^2 + 6^2 = 36 + 1 + 36 = 73$$

Sustituimos:

$$M_{\min} = \frac{100}{73}(6i + j + 6k) = \frac{600}{73}i + \frac{100}{73}j + \frac{600}{73}k$$

#### MOMENTO MÍNIMO

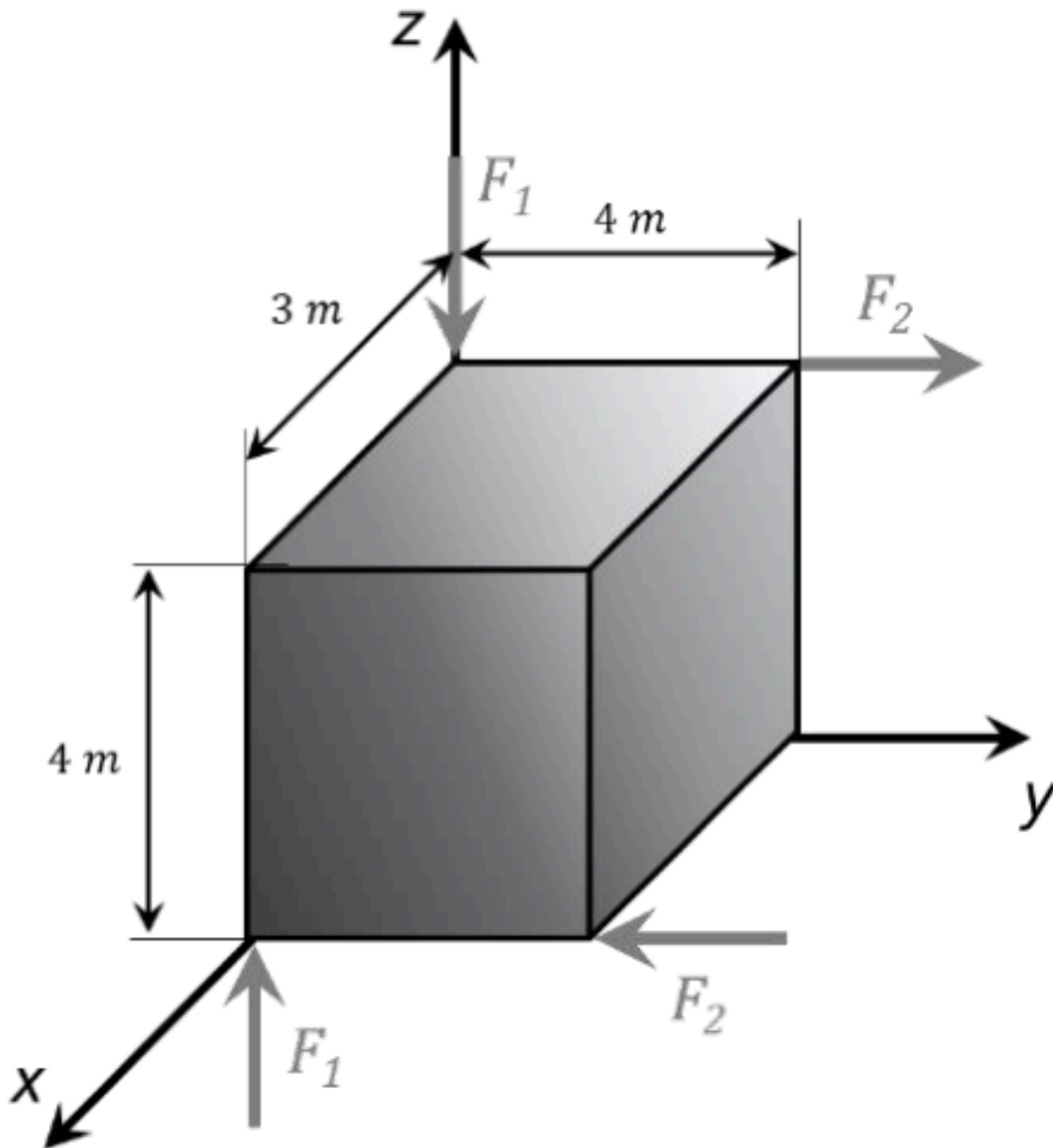
$$M_{\min} = 8,22i + 1,37j + 8,22k \text{ (u.a.)}$$



### EJERCICIO 1.6

## Dos pares de fuerzas — momento resultante

Par de fuerzas · Momento libre · Vector distancia entre fuerzas



Un elemento soporta dos pares de fuerzas siendo  $F_1 = 200 \text{ N}$  y  $F_2 = 100 \text{ N}$ . Las dimensiones del bloque son 3 m en  $x$ , 4 m en  $y$  y 4 m en  $z$ . Calcular el momento resultante del sistema. **Resultado:**  $M = -400 i - 600 j - 300 k \text{ N}\cdot\text{m}$ .

## Datos

| Par   | Módulo | Dirección                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------|
| $F_1$ | 200 N  | Vertical (eje $z$ ): fuerzas $\pm 200 \hat{k}$   |
| $F_2$ | 100 N  | Horizontal (eje $y$ ): fuerzas $\pm 100 \hat{j}$ |

💡 Un par de fuerzas genera un momento que es un **vector libre**: su valor es independiente del punto de referencia elegido. No hace falta especificar respecto a qué punto se calcula.

## Teoría: momento de un par

El momento de un par de fuerzas se calcula como:

MOMENTO DE UN PAR

$$M = d \times F$$

donde  $d$  es el vector que va desde el punto de aplicación de la fuerza *negativa* hasta el punto de aplicación de la fuerza *positiva*, y  $F$  es la fuerza positiva del par.

⚠ El sentido de  $d$  importa: siempre de la fuerza negativa a la positiva.

## Resolución

### PASO 1 — MOMENTO DEL PAR $F_1$ (200 N, VERTICAL)

**¿Por qué?** El momento de un par es independiente del punto de referencia. Se calcula como  $M = r \times F$ , donde  $r$  va de una fuerza a la otra. El resultado es un vector perpendicular al plano del par.

El par  $F_1$  actúa en la dirección  $k$  (vertical). Observando la figura:

- Fuerza positiva  $+200k$  en el vértice delantero-izquierdo:  $(3, 0, 0)$
- Fuerza negativa  $-200k$  en el vértice trasero-derecho:  $(0, 4, 0)$

Vector distancia (de la negativa a la positiva):

$$d_1 = (3 - 0)i + (0 - 4)j + (0 - 0)k = 3i - 4j \text{ m}$$

Momento del par:

$$\begin{aligned} M_1 &= d_1 \times F_1 = (3i - 4j) \times 200k \\ &= 3 \cdot 200(i \times k) - 4 \cdot 200(j \times k) \\ &= 600(-j) - 800(i) \end{aligned}$$

#### MOMENTO PAR $F_1$

$$M_1 = -800i - 600j \text{ N}\cdot\text{m}$$

### PASO 2 — MOMENTO DEL PAR $F_2$ (100 N, HORIZONTAL)

**¿Por qué?** Análogamente se calcula el par del segundo par de fuerzas. Si los dos pares están en planos distintos, sus momentos son vectores en distintas direcciones y deben sumarse como vectores.

El par  $F_2$  actúa en la dirección  $j$  (horizontal). Observando la figura:

- Fuerza positiva  $+100j$  en el origen:  $(0, 0, 0)$
- Fuerza negativa  $-100j$  en el vértice opuesto superior:  $(3, 0, 4)$

Vector distancia (de la negativa a la positiva):

$$d_2 = (0 - 3)i + (0 - 0)j + (0 - 4)k = -3i - 4k \text{ m}$$

Momento del par:

$$\begin{aligned} M_2 &= d_2 \times F_2 = (-3i - 4k) \times 100j \\ &= -3 \cdot 100(i \times j) - 4 \cdot 100(k \times j) \\ &= -300(k) - 400(-i) \end{aligned}$$

#### MOMENTO PAR $F_2$

$$M_2 = 400i - 300k \text{ N}\cdot\text{m}$$

### PASO 3 — MOMENTO RESULTANTE TOTAL

**¿Por qué?** El momento resultante del sistema de pares es la suma vectorial de los momentos individuales. Se pueden sumar pares (sus momentos) independientemente de dónde estén los pares en el espacio, ya que el par es un vector libre.

$$\begin{aligned}M_{total} &= M_1 + M_2 = (-800\,i - 600\,j) + (400\,i - 300\,k) \\&= (-800 + 400)\,i - 600\,j - 300\,k\end{aligned}$$

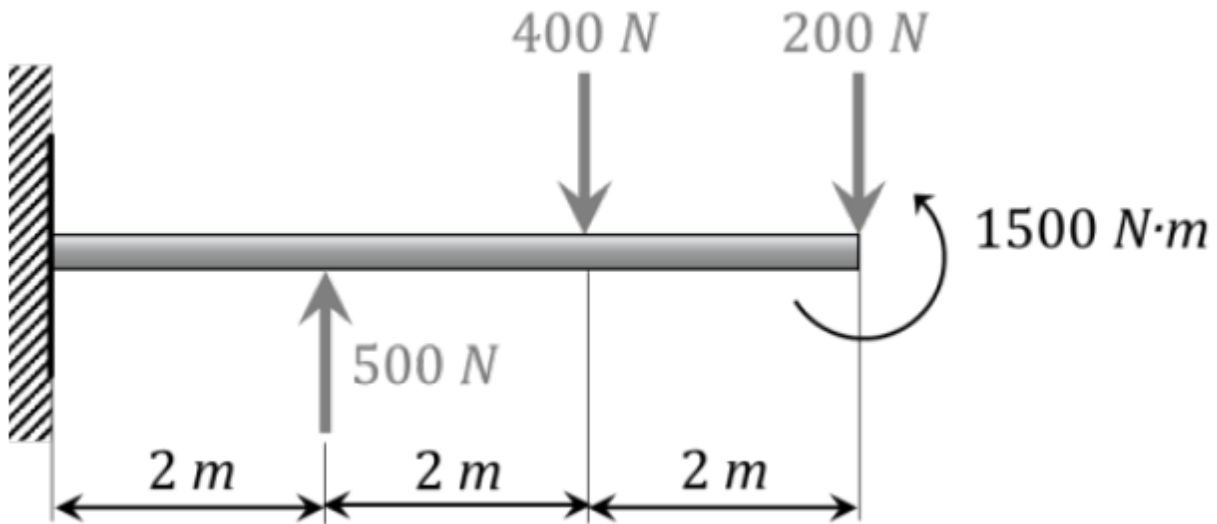
#### RESULTADO

$$M = \boxed{-400\,i - 600\,j - 300\,k \text{ N}\cdot\text{m}}$$

### EJERCICIO 1.7

## Resultante equivalente y distancia a la pared

Sistema equivalente · Resultante · Momento en el empotramiento · Posición



En una viga empotrada actúan tres fuerzas verticales y un momento puro en el extremo. Sustituir el sistema por una sola fuerza equivalente e indicar la distancia  $x$  a la que debe colocarse respecto a la pared (empotramiento). Fuerzas (hacia arriba +, hacia abajo -): 500 N  $\uparrow$  a 2 m; 400 N  $\downarrow$  a 4 m; 200 N  $\downarrow$  a 6 m. Momento puro: 1500 N·m (antihorario) en el extremo. **Resultado:**  $R = -100 \text{ j N}$ ;  $x = 3 \text{ m}$ .

#### Datos

| Carga                      | Valor     | Posición (desde pared) |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Fuerza 1 ( $\uparrow$ )    | +500 N    | $x_1 = 2 \text{ m}$    |
| Fuerza 2 ( $\downarrow$ )  | -400 N    | $x_2 = 4 \text{ m}$    |
| Fuerza 3 ( $\downarrow$ )  | -200 N    | $x_3 = 6 \text{ m}$    |
| Momento puro (antihorario) | +1500 N·m | Extremo (vector libre) |

 Origen del sistema de coordenadas en el empotramiento ( $x = 0$ ). Antihorario =  $+k$ ; horario =  $-k$ .

### Teoría: sistema equivalente

Dos sistemas de fuerzas son **equivalentes** si tienen la misma resultante y el mismo momento respecto a cualquier punto. Para reducir a una sola fuerza:

#### CONDICIÓN DE EQUIVALENCIA

$$R_{equiv} = R_{original} \quad M_{O,equiv} = M_{O,original}$$

Una única fuerza  $R$  aplicada a distancia  $x$  genera un momento  $M = x \times R$ . Igualando al momento del sistema original se obtiene  $x$ .

## Resolución

### PASO 1 – FUERZA RESULTANTE R

¿Por qué? El primer paso de cualquier reducción es calcular la resultante: suma vectorial de todas las fuerzas del sistema.

Suma de todas las fuerzas verticales (eje  $y$ ):

$$R = (+500 - 400 - 200) j = -100 j \text{ N}$$

#### RESULTANTE

$$R = \boxed{-100 j \text{ N}} \text{ (100 N hacia abajo)}$$

### PASO 2 – MOMENTO RESULTANTE EN EL ORIGEN $M_O$

¿Por qué? El momento resultante en  $O$  es la suma de los momentos de cada fuerza respecto a  $O$ :  $M_O = \sum r_i \times F_i$ . Para fuerzas paralelas en 2D, el momento es el sumatorio de  $x_i F_i$  (con signo).

Calculamos el momento de cada carga respecto al empotramiento (convenio: antihorario =  $+k$ ):

$M_1$ : 500 N  $\uparrow$  a 2 m  $\rightarrow$  antihorario (+)

$$M_1 = 2 \times 500 = +1000 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

$M_2$ : 400 N  $\downarrow$  a 4 m  $\rightarrow$  horario (-)

$$M_2 = 4 \times 400 \times (-1) = -1600 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

$M_3$ : 200 N  $\downarrow$  a 6 m  $\rightarrow$  horario (-)

$$M_3 = 6 \times 200 \times (-1) = -1200 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

$M_{par}$ : momento puro antihorario  $\rightarrow$  vector libre, se suma directamente

$$M_{par} = +1500 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

Momento total:

$$M_O = (1000 - 1600 - 1200 + 1500) k = -300 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

### PASO 3 – DISTANCIA EQUIVALENTE $x$

¿Por qué? La línea de acción de la resultante está a una distancia del origen tal que su momento sea igual al momento total:  $x = M_O/R$ . Este punto es el centro de presiones o centro de la resultante.

La fuerza única  $R = -100 j$  aplicada a distancia  $x$  debe producir el mismo momento:

$$M_{equiv} = x i \times R = x i \times (-100 j) = -100x (i \times j) = -100x k$$

Igualamos al momento original:

$$-100x k = -300 k \implies x = \frac{-300}{-100}$$

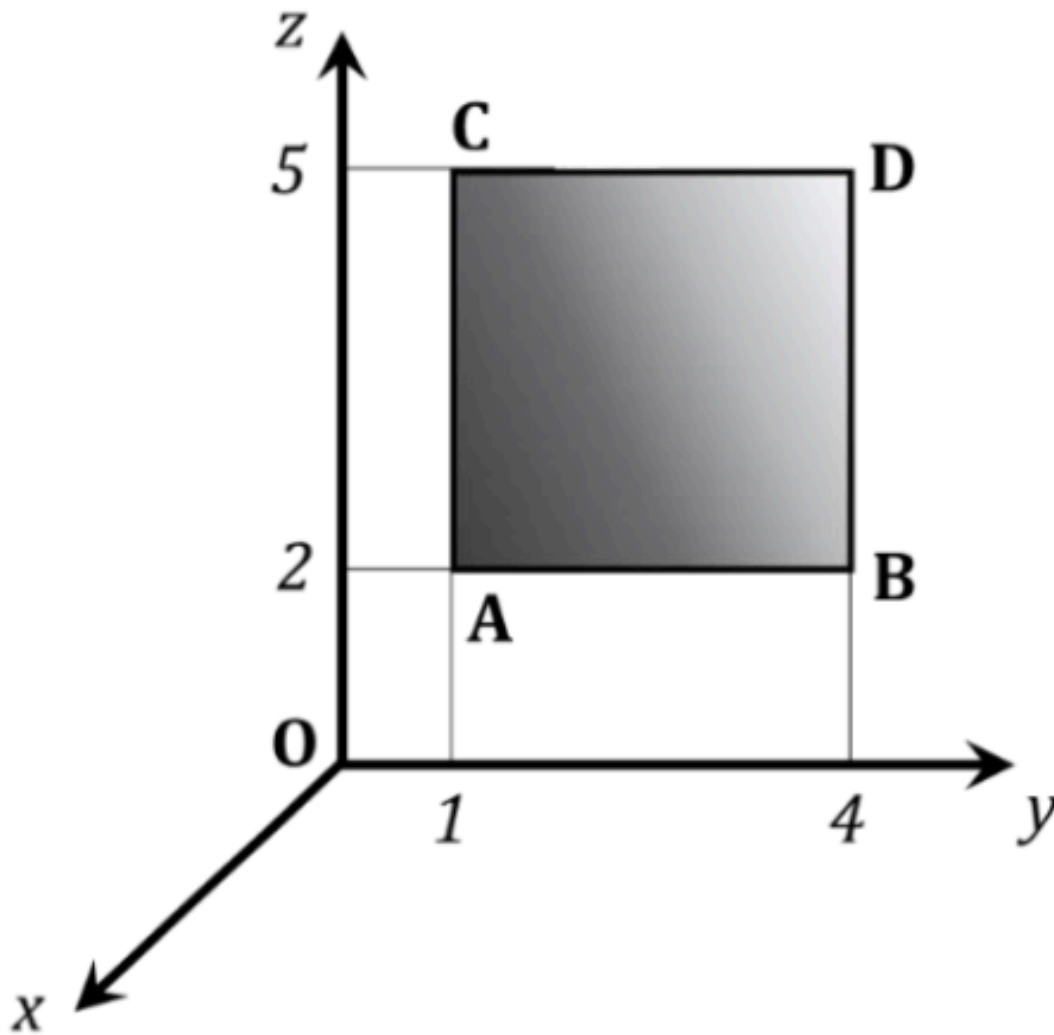
#### RESULTADO

$$x = \boxed{3 \text{ m}} \text{ desde el empotramiento}$$

### EJERCICIO 1.8

#### Cuadrado ABCD — hallar $F_3$ y $F_4$

Resultante nula · Momento en origen =  $30i$  · Sistema de ecuaciones vectorial



En el cuadrado ABCD situado en el plano  $yz$  actúan cuatro fuerzas:  $F_1 = 20j$  en el lado AB y  $F_2 = -20j$  en el lado CD. Encontrar  $F_3$  (en AC) y  $F_4$  (en BD) para que: 1. La resultante del sistema sea nula. 2. El momento resultante respecto al origen sea  $30i$ . **Resultado:**  $F_3 = 10k$ ;  $F_4 = -10k$ .





### Datos y geometría

El cuadrado está en el plano  $yz$  (coordenada  $x = 0$  siempre). Los lados miden 3 unidades.

| Vértice | Coordenadas | Fuerza aplicada                                 |
|---------|-------------|-------------------------------------------------|
| A       | (0, 1, 2)   | $F_1 = 20\,j$ (en lado AB) y $F_3$ (en lado AC) |
| B       | (0, 4, 2)   | $F_4$ (en lado BD)                              |
| C       | (0, 1, 5)   | $F_2 = -20\,j$ (en lado CD)                     |
| D       | (0, 4, 5)   | —                                               |

⚠ El enunciado original pone "301" para el momento — es un error OCR. El momento correcto es  $30\,i$  (vector en la dirección  $i$ ).

## Resolución

### PASO 1 — CONDICIÓN 1: RESULTANTE NULA

¿Por qué? Para que la resultante sea nula, la suma vectorial de todas las fuerzas debe ser cero:  $\sum F_i = 0$ . Cada componente da una ecuación escalar.

La suma de las cuatro fuerzas debe ser cero:

$$F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 0$$

Como  $F_1 = 20j$  y  $F_2 = -20j$  ya se anulan entre sí, la condición queda:

$$F_3 + F_4 = 0 \implies F_4 = -F_3$$

Además,  $F_3$  actúa en el lado AC (paralelo al eje  $z$ ) y  $F_4$  en BD (también paralelo a  $z$ ), por lo que:

$$F_3 = F_3 k \quad F_4 = -F_3 k$$

### PASO 2 — MOMENTO DE $F_1$ Y $F_2$ RESPECTO AL ORIGEN

¿Por qué? Se calculan los momentos de las fuerzas conocidas respecto al origen. Esto es necesario para plantear la condición sobre el momento total del sistema.

Momento de  $F_1 = 20j$  aplicada en A(0, 1, 2):

$$\begin{aligned} M_1 &= r_{OA} \times F_1 = (0i + j + 2k) \times (20j) \\ &= (1 \cdot 0 - 2 \cdot 20)i - (0 \cdot 0 - 2 \cdot 0)j + (0 \cdot 20 - 1 \cdot 0)k = -40i \end{aligned}$$

Momento de  $F_2 = -20j$  aplicada en C(0, 1, 5):

$$\begin{aligned} M_2 &= r_{OC} \times F_2 = (0i + j + 5k) \times (-20j) \\ &= (1 \cdot 0 - 5 \cdot (-20))i - \dots = +100i \end{aligned}$$

Suma del par  $F_1$ - $F_2$ :

$$M_{12} = -40i + 100i = 60i$$

### PASO 3 — MOMENTO DE $F_3$ Y $F_4$ RESPECTO AL ORIGEN

¿Por qué? Se calculan los momentos de las fuerzas incógnita respecto al origen. Sus momentos dependen de las posiciones de sus puntos de aplicación y de sus componentes (obtenidas de la condición 1).

Momento de  $F_3 = F_3 k$  aplicada en A(0, 1, 2):

$$M_3 = (j + 2k) \times (F_3 k) = F_3(j \times k) + 2F_3(k \times k) = F_3 i + 0 = F_3 i$$

Momento de  $F_4 = -F_3 k$  aplicada en B(0, 4, 2):

$$M_4 = (4j + 2k) \times (-F_3 k) = -4F_3(j \times k) - 2F_3(k \times k) = -4F_3 i$$

Suma del par  $F_3$ - $F_4$ :

$$M_{34} = F_3 i - 4F_3 i = -3F_3 i$$

#### PASO 4 – CONDICIÓN 2: MOMENTO TOTAL = 30i

¿Por qué? La segunda condición es que el momento resultante sea el dado. Igualando la suma de todos los momentos al vector pedido se obtiene el sistema de ecuaciones que termina de determinar las incógnitas.

$$M_O = M_{12} + M_{34} = 60i - 3F_3i = 30i$$

$$60 - 3F_3 = 30 \implies 3F_3 = 30 \implies F_3 = 10$$

#### RESULTADO

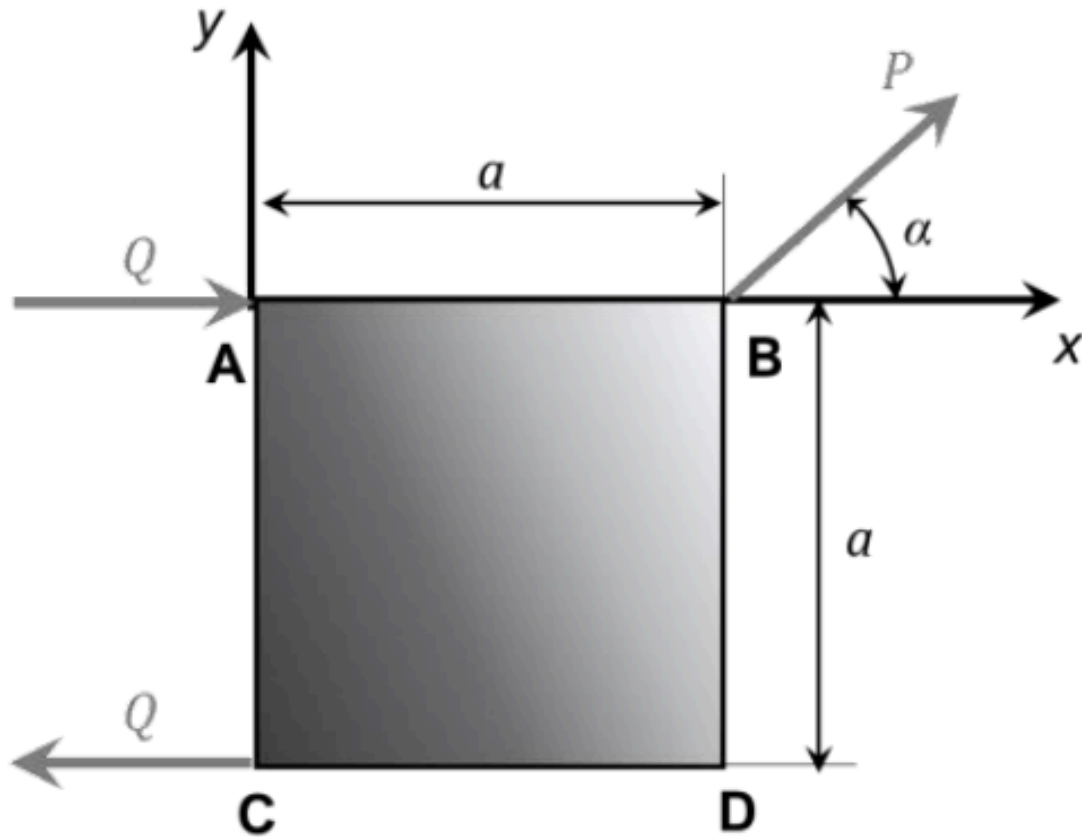
$$F_3 = \boxed{10 \text{ k N}}$$

$$F_4 = \boxed{-10 \text{ k N}}$$

### EJERCICIO 1.9

## Placa cuadrada — fuerza única equivalente en AB y AC

Sistema equivalente · Momento en A · Posición sobre lados AB y AC



En una placa cuadrada de lado  $a = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$  actúan la fuerza  $P = 60 \text{ N}$  (con ángulo  $\alpha = 50^\circ$ ) en el punto B, y un par de fuerzas  $Q = 40 \text{ N}$  (una en A hacia la derecha, otra en C hacia la izquierda). Sustituir el sistema por una única fuerza equivalente cuando su punto de aplicación está: **a)** Sobre el lado AB. **b)** Sobre el lado AC. **Resultado:**  $d_{AB} = 3,243 \text{ cm}$ ;  $d_{AC} = 3,865 \text{ cm}$ .

### Datos y sistema de ejes

| Variable           | Valor                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Lado de la placa   | $a = 0,25 \text{ m}$                                                    |
| Fuerza $P$ (en B)  | $60 \text{ N}$ , ángulo $\alpha = 50^\circ$ con el eje $x$              |
| Par $Q$ (en A y C) | $40 \text{ N}$ : $Q_A = +40 \text{ i}$ en A; $Q_C = -40 \text{ i}$ en C |

 Origen en A. Lado  $AB$  = eje  $x$  positivo. Lado  $AC$  = eje  $y$  negativo (la placa "cuelga" hacia abajo).

## Resolución

### PASO 1 – FUERZA RESULTANTE R

¿Por qué? El primer paso de cualquier reducción es calcular la resultante: suma vectorial de todas las fuerzas del sistema.

Las dos fuerzas  $Q$  forman un par — se anulan en la resultante. Solo queda  $P$ :

$$P_x = 60 \cos(50^\circ) = 60 \times 0,6428 = 38,567 \text{ N}$$

$$P_y = 60 \sin(50^\circ) = 60 \times 0,7660 = 45,963 \text{ N}$$

#### RESULTANTE

$$R = 38,567 i + 45,963 j \text{ N}$$

### PASO 2 – MOMENTO TOTAL EN A ( $M_A$ )

¿Por qué? El momento resultante respecto a  $A$  es la suma de los momentos de todas las fuerzas respecto a  $A$ . Para fuerzas en 2D, es la suma de  $F_i \text{imes} d_i$  donde  $d_i$  es el brazo de cada fuerza respecto a  $A$ .

**Momento del par  $Q$ :** las fuerzas  $Q$  giran la placa en sentido horario (negativo). La distancia entre los lados  $AB$  y  $CD$  es  $a = 0,25 \text{ m}$ :

$$M_Q = -Q \cdot a k = -40 \times 0,25 k = -10 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

**Momento de  $P$  respecto a  $A$ :**  $P$  se aplica en  $B$ , cuyo vector de posición desde  $A$  es  $r_{AB} = 0,25 i$ :

$$\begin{aligned} M_P &= r_{AB} \times P = (0,25 i) \times (38,567 i + 45,963 j) \\ &= 0,25 \cdot 45,963 (i \times j) = 11,491 k \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

**Momento total:**

$$M_A = -10 k + 11,491 k = 1,491 k \text{ N}\cdot\text{m}$$

### APARTADO A) – PUNTO SOBRE EL LADO AB: FORMA ( $x, 0$ )

¿Por qué? Para encontrar el punto de la línea de acción sobre el lado  $AB$  (donde  $y=0$ ), se impone que el momento de  $R$  respecto al punto  $(x, 0)$  sea cero:  $M_A - R \cdot x = 0$  (en 2D). Se despeja  $x$ .

Planteamos que la fuerza  $R$  aplicada en  $(x, 0)$  genere el mismo momento  $1,491 k$ :

$$\begin{aligned} M &= (x i) \times (38,567 i + 45,963 j) = x \cdot 45,963 k \\ x \cdot 45,963 &= 1,491 \implies x = \frac{1,491}{45,963} = 0,03244 \text{ m} \end{aligned}$$

#### DISTANCIA DESDE A EN EL LADO AB

$$d_{AB} = \boxed{3,243 \text{ cm}}$$

#### APARTADO B) – PUNTO SOBRE EL LADO AC: FORMA (0, Y)

¿Por qué? Análogamente, para el lado AC (donde  $x=0$ ), se impone que el momento sea cero respecto al punto  $(0, y)$  y se despeja  $y$ .

El lado AC va hacia abajo (eje  $y$  negativo). El punto tiene coordenadas  $(0, y)$ :

$$M = (y j) \times (38,567 i + 45,963 j) = y \cdot 38,567 (j \times i) = -38,567 y k$$

$$-38,567 y = 1,491 \implies y = \frac{1,491}{-38,567} = -0,03866 \text{ m}$$

El signo negativo confirma que el punto está en el lado AC (hacia abajo). La distancia desde A es el valor absoluto:

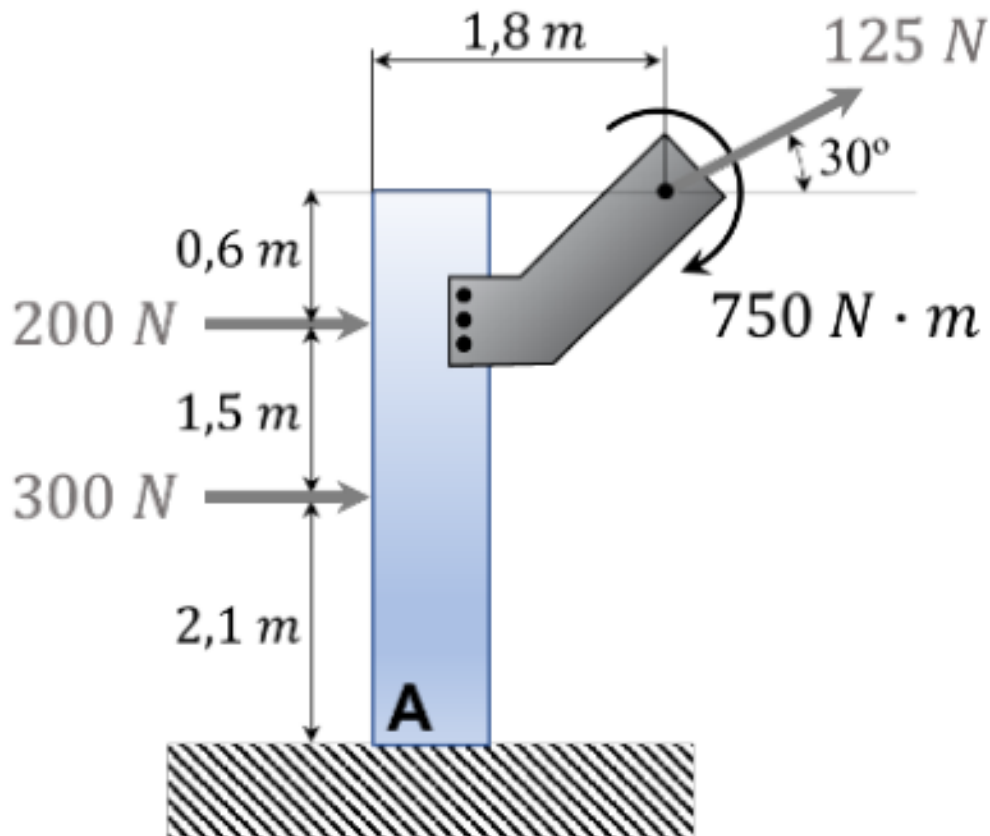
**DISTANCIA DESDE A EN EL LADO AC**

$$d_{AC} = |y| = \boxed{3,866 \text{ cm}}$$

EJERCICIO 1.10

## Resultante, momento en A y distancia al eje central

Sistema plano · Resultante · Momento en A · Distancia al eje central  $d = |M|/|R|$



Un pilar tiene aplicadas varias fuerzas horizontales, una fuerza inclinada en la ménsula y un par puro. Origen de coordenadas en el punto A (esquina inferior izquierda del pilar). Calcular: la resultante  $R$ , el momento resultante  $M_A$  y la distancia  $d$  desde A hasta el eje central del sistema. Fuerzas: 300 N ( $\rightarrow$ ) a altura 2,1 m; 200 N ( $\rightarrow$ ) a altura 3,6 m; 125 N a  $30^\circ$  en ménsula (posición  $x = 1,8$  m,  $y = 4,2$  m). Par puro: 750 N·m (horario).

**Resultado:**  $R = 608,25 i + 62,5 j$  N;  $M_A = -2442,16 k$  N·m;  $d = 4$  m.

### Datos

| Fuerza                            | Valor   | Punto de aplicación             |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| $F_1$ (horizontal $\rightarrow$ ) | 300 N   | Altura $y = 2,1$ m              |
| $F_2$ (horizontal $\rightarrow$ ) | 200 N   | Altura $y = 3,6$ m              |
| $F_3$ (inclinada $30^\circ$ )     | 125 N   | $(x, y) = (1,8; 4,2)$ m         |
| Par puro (horario)                | 750 N·m | Vector libre (no entra en $R$ ) |



## Resolución

### PASO 1 — FUERZA RESULTANTE R

¿Por qué? El primer paso de cualquier reducción es calcular la resultante: suma vectorial de todas las fuerzas del sistema.

Los pares no contribuyen a la resultante. Descomponemos cada fuerza:

$$F_1 = 300 \, i \, \text{N}$$

$$F_2 = 200 \, i \, \text{N}$$

$$F_3 = 125 \cos(30^\circ) \, i + 125 \sin(30^\circ) \, j = 108,25 \, i + 62,5 \, j \, \text{N}$$

$$R = (300 + 200 + 108,25) \, i + 62,5 \, j$$

#### RESULTANTE

$$R = \boxed{608,25 \, i + 62,5 \, j \, \text{N}}$$

### PASO 2 — MOMENTO RESULTANTE EN A ( $M_A$ )

¿Por qué? Se suman los momentos de todas las fuerzas respecto al punto A de la figura. La combinación ( $R, M_A$ ) es la forma canónica del sistema de fuerzas reducido a A.

$M_1$  (300 N a altura 2,1 m): fuerza horizontal  $\rightarrow$  giro horario (-)

$$M_1 = -(300 \times 2,1) \, k = -630 \, k \, \text{N}\cdot\text{m}$$

$M_2$  (200 N a altura 3,6 m): también horario (-)

$$M_2 = -(200 \times 3,6) \, k = -720 \, k \, \text{N}\cdot\text{m}$$

$M_3$  ( $F_3$  en ménsula,  $r = 1,8 \, i + 4,2 \, j$ ):

$$\begin{aligned} M_3 &= r_3 \times F_3 = (1,8 \, i + 4,2 \, j) \times (108,25 \, i + 62,5 \, j) \\ &= (1,8 \cdot 62,5 - 4,2 \cdot 108,25) \, k = (112,5 - 454,65) \, k = -342,15 \, k \, \text{N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

Par puro (horario  $\rightarrow$  negativo):

$$M_{par} = -750 \, k \, \text{N}\cdot\text{m}$$

Suma total:

$$M_A = (-630 - 720 - 342,15 - 750) \, k$$

#### MOMENTO EN A

$$M_A = \boxed{-2442,15 \, k \, \text{N}\cdot\text{m}} \approx -2442,16 \, k \, \text{N}\cdot\text{m}$$

### PASO 3 — DISTANCIA AL EJE CENTRAL D

**¿Por qué?** El eje central del sistema es la línea de acción de  $R$  para la que el par residual (momento perpendicular a  $R$ ) es cero. La distancia desde  $A$  al eje central es  $d = |M_A|/|R|$  (en 2D, donde el momento perpendicular es toda la componente del momento).

En un sistema plano (2D), el eje central es la línea de acción de la fuerza resultante que genera el mismo efecto sin par adicional. La distancia desde  $A$  a esa línea es:

$$d = \frac{|M_A|}{|R|}$$

Calculamos el módulo de  $R$ :

$$|R| = \sqrt{608,25^2 + 62,5^2} = \sqrt{369968,06 + 3906,25} = \sqrt{373874,31} \approx 611,45 \text{ N}$$

$$d = \frac{2442,15}{611,45} \approx 3,994 \text{ m}$$

#### DISTANCIA AL EJE CENTRAL

$$d = \boxed{4 \text{ m}}$$

### EJERCICIO 1.11

## Punto P con momento nulo

Vectores deslizantes · Momento resultante nulo en  $P(0,y,0)$

Dado el sistema de vectores deslizantes con vectores libres  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{AB}$ ,  $\mathbf{v}_2 = \mathbf{BC}$ ,  $\mathbf{v}_3 = \mathbf{CD}$  aplicados en A, B y C respectivamente, con puntos  $A(0,1,0)$ ,  $B(0,3,2)$ ,  $C(0,5,2)$ ,  $D(0,3,-2)$ .

Encontrar el punto  $P(0,y,0)$  del eje OY en el que el momento resultante del sistema es nulo.

#### Datos

Puntos:

$$A(0,1,0), \quad B(0,3,2), \quad C(0,5,2), \quad D(0,3,-2)$$

Vectores libres (de punto a punto):

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{AB} = \mathbf{B} - \mathbf{A} = (0, 2, 2)$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{BC} = \mathbf{C} - \mathbf{B} = (0, 2, 0)$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{CD} = \mathbf{D} - \mathbf{C} = (0, -2, -4)$$

Punto incógnita:  $P(0, y, 0)$  sobre el eje OY

Condición:  $M_P = 0$

#### Fundamento teórico

El momento de un vector deslizante  $\mathbf{v}_i$  aplicado en el punto  $Q_i$  respecto a un punto P es:

$$M_i = PQ_i \times \mathbf{v}_i$$

El momento resultante en P es la suma de los momentos individuales:

$$M_P = \sum_{i=1}^n PQ_i \times \mathbf{v}_i = 0$$

Cada vector  $\mathbf{v}_i$  está aplicado en el primer punto del segmento que define, por lo que:

- $\mathbf{v}_1 = \mathbf{AB}$  aplicado en A
- $\mathbf{v}_2 = \mathbf{BC}$  aplicado en B
- $\mathbf{v}_3 = \mathbf{CD}$  aplicado en C

## Resolución

Vectores posición desde  $P(0, y, 0)$ :

$$PA = A - P = (0, 1 - y, 0)$$

$$PB = B - P = (0, 3 - y, 2)$$

$$PC = C - P = (0, 5 - y, 2)$$

Momento de  $v_1$  en P:

$$\begin{aligned} M_1 &= PA \times v_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 - y & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= i[(1 - y) \cdot 2 - 0 \cdot 2] - j[0 \cdot 2 - 0 \cdot 0] + k[0 \cdot 2 - (1 - y) \cdot 0] \\ M_1 &= (2 - 2y)i \end{aligned}$$

Momento de  $v_2$  en P:

$$\begin{aligned} M_2 &= PB \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 3 - y & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= i[(3 - y) \cdot 0 - 2 \cdot 2] - j[0 \cdot 0 - 2 \cdot 0] + k[0 \cdot 2 - (3 - y) \cdot 0] \\ M_2 &= -4i \end{aligned}$$

Momento de  $v_3$  en P:

$$\begin{aligned} M_3 &= PC \times v_3 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 5 - y & 2 \\ 0 & -2 & -4 \end{vmatrix} \\ &= i[(5 - y) \cdot (-4) - 2 \cdot (-2)] - j[0 \cdot (-4) - 2 \cdot 0] + k[0 \cdot (-2) - (5 - y) \cdot 0] \\ &= i[-20 + 4y + 4] = (4y - 16)i \end{aligned}$$

Condición de momento nulo:

$$\begin{aligned} M_P &= M_1 + M_2 + M_3 = 0 \\ (2 - 2y)i + (-4)i + (4y - 16)i &= 0 \end{aligned}$$

Componente  $i$ :

$$\begin{aligned} (2 - 2y) + (-4) + (4y - 16) &= 0 \\ 2 - 2y - 4 + 4y - 16 &= 0 \\ 2y - 18 &= 0 \\ y &= 9 \end{aligned}$$

### EJERCICIO 1.12

## Invariante escalar y momento en O'

Invariante escalar · Eje central · Momento en punto con ángulo dado

Se tiene un sistema de vectores deslizantes con los siguientes datos:

1. El módulo de la resultante:  $R = 2$
2. El módulo del momento resultante en un punto del **eje central**:  $M = 3$ 
  - a) Calcular el invariante escalar  $\tau$ .
  - b) En un punto O' el vector momento  $M_{O'}$  forma un ángulo de  $60^\circ$  con la resultante. Calcular  $|M_{O'}|$ .

### Datos

$$|R| = 2, \quad |M_{\text{eje central}}| = 3$$
$$\text{Ángulo en O': } \alpha = 60^\circ$$

### Fundamento teórico

El **invariante escalar**  $\tau$  es un número que no varía independientemente del punto del espacio en que se calcule el momento. Se define como el producto escalar de la resultante y el momento:

$$\tau = R \cdot M = |R| \cdot |M| \cdot \cos(\alpha)$$

donde  $\alpha$  es el ángulo que forman los dos vectores.

En el **eje central**, el momento  $M_{\min}$  es paralelo a la resultante  $R$ , por lo que forman un ángulo de  $0^\circ$  y  $\cos(0^\circ) = 1$ .

Esto hace que el invariante escalar se conserve en cualquier punto, y se puede calcular usando el eje central como caso más sencillo.

## ⚙ Resolución

### Apartado a) — Invariante escalar $\tau$

En el eje central el momento es paralelo a la resultante ( $\alpha = 0^\circ$ ,  $\cos(0^\circ) = 1$ ):

$$\tau = |R| \cdot |M_{\text{eje}}| \cdot \cos(0^\circ) = |R| \cdot |M_{\text{eje}}| \cdot 1$$

$$\tau = 2 \cdot 3 \cdot 1$$

$$\boxed{\tau = 6}$$

### Apartado b) — Módulo del momento en $O'$

El invariante escalar vale 6 en todo el espacio, así que en  $O'$  se cumple:

$$\tau = |R| \cdot |M_{O'}| \cdot \cos(60^\circ)$$

Conocemos  $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$ . Sustituimos:

$$6 = 2 \cdot |M_{O'}| \cdot \frac{1}{2}$$

Despejamos  $|M_{O'}|$ :

$$|M_{O'}| = \frac{2 \cdot 6}{2} = 2 \cdot 3$$

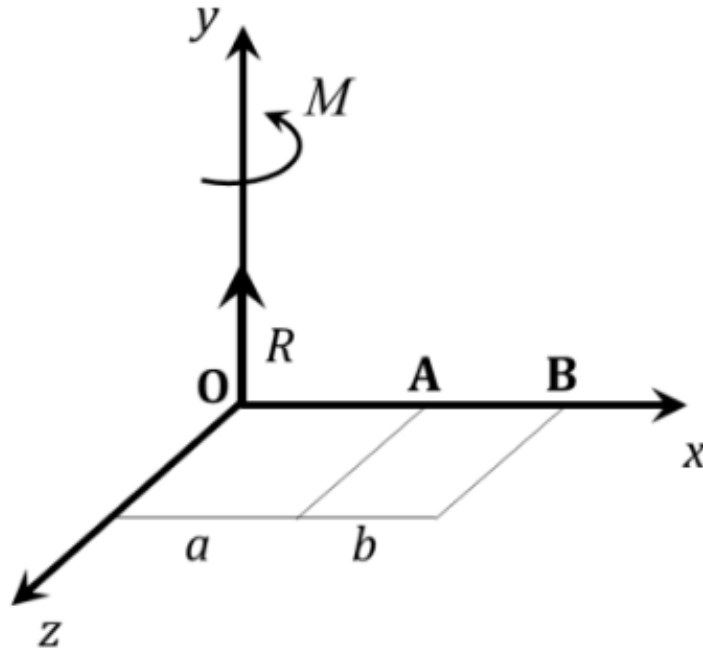
$$\boxed{|M_{O'}| = 2 \cdot 3}$$

EJERCICIO 1.13

Ejercicio 1.13 ★

★ Nivel Examen

Vectores  $v_A$  y  $v_B$  con eje central  $y$  · Condición de resultante y momento · Sistema de 4 ecuaciones



Se conocen los siguientes datos del sistema de dos vectores deslizantes  $v_A$  y  $v_B$ :

1. El **eje central es el eje  $y$**   $\rightarrow$  cualquier punto del eje  $y$  tiene momento paralelo a la resultante. El origen  $O$  pertenece al eje central, luego  $M_O = M_{\min}$ .
2. **Resultante:**  $R = 150 j \text{ N}$
3. **Momento mínimo:**  $M_{\min} = 20 j \text{ N}\cdot\text{m}$  (alrededor del eje  $y$ , sentido positivo)
4. Los vectores  $v_A$  y  $v_B$  están en planos perpendiculares al eje  $z$   $\rightarrow$  **no tienen componente  $i$** :

$$v_A = v_{Ay} j + v_{Az} k, \quad v_B = v_{By} j + v_{Bz} k$$

5. Puntos de aplicación A y B sobre el **eje  $x$**  (mm  $\rightarrow$  m):

- Punto A:  $x = a = 125 \text{ mm} = 0,125 \text{ m} \rightarrow r_A = 0,125 i$
- Punto B:  $x = a + b = 125 + 50 = 175 \text{ mm} = 0,175 \text{ m} \rightarrow r_B = 0,175 i$

Encontrar las 4 incógnitas:  $v_{Ay}$ ,  $v_{Az}$ ,  $v_{By}$ ,  $v_{Bz}$ .

 Datos

$$\begin{aligned} R &= 150 j \text{ N}, & M_O &= 20 j \text{ N}\cdot\text{m} \\ r_A &= 0,125 i \text{ m}, & r_B &= 0,175 i \text{ m} \\ v_A &= v_{Ay} j + v_{Az} k, & v_B &= v_{By} j + v_{Bz} k \end{aligned}$$

## Fundamento teórico

Para determinar los vectores que forman un sistema con resultante y momento conocidos se imponen dos condiciones vectoriales:

**1. Condición de resultante:** la suma de todos los vectores debe ser igual a  $R$ :

$$v_A + v_B = R$$

**2. Condición de momento:** la suma de momentos respecto al origen debe ser igual al momento dado:

$$r_A \times v_A + r_B \times v_B = M_O$$

Como cada condición es vectorial (con componentes  $j$  y  $k$ ), se obtienen **4 ecuaciones escalares** para las 4 incógnitas.

Producto vectorial necesario:  $i \times j = k$ ,  $i \times k = -j$

## Resolución

### Paso 1 — Condición de la resultante

$$v_A + v_B = R \implies (v_{Ay} + v_{By})j + (v_{Az} + v_{Bz})k = 150j$$

Igualando componentes:

$$\text{Ec. 1 (eje } j): v_{Ay} + v_{By} = 150$$

$$\text{Ec. 2 (eje } k): v_{Az} + v_{Bz} = 0 \implies v_{Bz} = -v_{Az}$$

### Paso 2 — Condición del momento en O

Calculamos cada momento usando  $r = r_x i$ :

$$M_A = (0,125i) \times (v_{Ay}j + v_{Az}k) = 0,125v_{Ay}k + 0,125v_{Az}(-j) = -0,125v_{Az}j + 0,125v_{Ay}k$$

$$M_B = (0,175i) \times (v_{By}j + v_{Bz}k) = -0,175v_{Bz}j + 0,175v_{By}k$$

Sumando y agrupando:

$$M_O = (-0,125v_{Az} - 0,175v_{Bz})j + (0,125v_{Ay} + 0,175v_{By})k = 20j + 0k$$

$$\text{Ec. 3 (eje } j): -0,125v_{Az} - 0,175v_{Bz} = 20$$

$$\text{Ec. 4 (eje } k): 0,125v_{Ay} + 0,175v_{By} = 0$$

### Paso 3 — Resolución del sistema

*Componentes z (Ec. 2 y 3):* Sustituimos  $v_{Bz} = -v_{Az}$  en la Ec. 3:

$$-0,125v_{Az} - 0,175(-v_{Az}) = 20$$

$$-0,125v_{Az} + 0,175v_{Az} = 20$$

$$0,05v_{Az} = 20 \implies v_{Az} = \frac{20}{0,05} = 400 \text{ N}$$

$$v_{Bz} = -v_{Az} = -400 \text{ N}$$

*Componentes y (Ec. 1 y 4):* De la Ec. 1:  $v_{By} = 150 - v_{Ay}$ . Sustituimos en Ec. 4:

$$0,125v_{Ay} + 0,175(150 - v_{Ay}) = 0$$

$$0,125v_{Ay} + 26,25 - 0,175v_{Ay} = 0$$

$$-0,05v_{Ay} = -26,25 \implies v_{Ay} = \frac{-26,25}{-0,05} = 525 \text{ N}$$

$$v_{By} = 150 - 525 = -375 \text{ N}$$



## EJERCICIO 1.14

### Ejercicio 1.14 ★

★ Nivel Examen

Dos sistemas  $S_1$  y  $S_2 \rightarrow$  sistema completo  $S$  · Momento mínimo · Traslado de momentos · Invariante escalar

Se dan dos sistemas de vectores deslizantes  $S_1$  y  $S_2$  por separado. Se pide unirlos en un sistema completo  $S$ .

**Sistema  $S_1$ :**  $R_1 = 3,4j + 9,4k$  N ·  $\tau_1 = 80$  N<sup>2</sup>m · eje central pasa por  $O(0, 0, 0)$

**Sistema  $S_2$ :**  $R_2 = 2j$  N · momento en  $A(3, 0, 4)$ :  $M_{A,2} = 5j$  N·m

Calcular: **a)** Resultante total **b)** Momento en O **c)** Invariante escalar

#### Datos

**$S_1$ :**  $R_1 = 3,4j + 9,4k$  N,  $\tau_1 = 80$  N<sup>2</sup>m, eje central  $\ni O$

**$S_2$ :**  $R_2 = 2j$  N,  $M_{A,2} = 5j$  N·m en  $A(3, 0, 4)$  m

#### Fundamento teórico

Para sumar dos sistemas hay que referenciar ambos al **mismo punto** antes de sumar. Se elige el origen O.

**Momento mínimo:** Si el eje central pasa por O, el momento en O es el mínimo, paralelo a  $R$ :

$$M_{O,\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$$

**Traslado de momento (campo de momentos):**

$$M_O = M_A + OA \times R$$

**Invariante escalar:**  $\tau = R \cdot M_O$  (válido en cualquier punto)

## Resolución

### Paso 1 — Sistema $S_1$ en el origen O

El eje central pasa por O, así que  $M_{O,1} = M_{\min}$ , paralelo a  $R_1$ :

$$|R_1|^2 = 3,4^2 + 9,4^2 = 11,56 + 88,36 = 99,92$$

$$M_{O,1} = \frac{\tau_1}{|R_1|^2} R_1 = \frac{80}{99,92} (3,4j + 9,4k)$$

$$M_{O,1} \approx 0,8006 (3,4j + 9,4k)$$

$$M_{O,1} = 2,722j + 7,526k \text{ N}\cdot\text{m}$$

### Paso 2 — Sistema $S_2$ en el origen O

Trasladamos el momento desde A hasta O mediante el teorema de Varignon:

$$OA = A - O = 3i + 0j + 4k \text{ m}$$

$$OA \times R_2 = (3i + 4k) \times (2j) = 6(i \times j) + 8(k \times j) = 6k + 8(-i) = -8i + 6k$$

$$M_{O,2} = M_{A,2} + OA \times R_2 = 5j + (-8i + 6k)$$

$$M_{O,2} = -8i + 5j + 6k \text{ N}\cdot\text{m}$$

### Paso 3 — Sistema completo S

a) Resultante total:

$$R = R_1 + R_2 = (3,4j + 9,4k) + 2j$$

$$R = 5,4j + 9,4k \text{ N}$$

b) Momento resultante en O:

$$M_O = M_{O,1} + M_{O,2} = (2,722j + 7,526k) + (-8i + 5j + 6k)$$

$$M_O = -8i + 7,72j + 13,53k \text{ N}\cdot\text{m}$$

c) Invariante escalar del sistema completo:

$$\tau = R \cdot M_O = (5,4j + 9,4k) \cdot (-8i + 7,72j + 13,52k)$$

$$\tau = 5,4 \cdot 7,72 + 9,4 \cdot 13,52 = 41,69 + 127,09$$

$$\tau \approx 168,78 \text{ N}^2\text{m}$$

## EJERCICIO 1.15

## Ejercicio 1.15 ★

★ Nivel Examen

Momentos en A, B, C — propiedad equiproyectiva · Resultante · Eje central

Se conocen los momentos del sistema en tres puntos:

- En  $A(0, 0, 0)$ :  $M_A = i + j - k$
- En  $B(1, 1, 0)$ :  $M_B = 2i + aj + bk$
- En  $C(0, 0, 1)$ :  $M_C = -4i + ck$

Calcular: a) valores de  $a, b$  y  $c$  b) resultante  $R$  c) ecuaciones del eje central

## Datos

$$M_A = i + j - k, \quad M_B = 2i + aj + bk, \quad M_C = -4i + ck$$

$$A(0, 0, 0), \quad B(1, 1, 0), \quad C(0, 0, 1)$$

## Fundamento teórico

**Propiedad equiproyectiva del campo de momentos:** la proyección del momento sobre el segmento que une dos puntos del espacio es siempre la misma:

$$M_A \cdot AB = M_B \cdot AB$$

Esto permite hallar las incógnitas de los momentos sin necesidad de conocer  $R$ .

**Campo de momentos (traslado):**

$$M_O = M_A + OA \times R \quad \Longleftrightarrow \quad M_Q = M_P + R \times PQ$$

**Eje central:** puntos  $P(x, y, z)$  donde el momento es mínimo ( $= M_{\min}$ ):

$$M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R, \quad \tau = R \cdot M_O$$

## Resolución

### Apartado a) — Valores de a, b y c

Hallar a (puntos A y B):

$$AB = B - A = (1, 1, 0)$$

$$M_A \cdot AB = (1)(1) + (1)(1) + (-1)(0) = 2$$

$$M_B \cdot AB = (2)(1) + (a)(1) + (b)(0) = 2 + a$$

$$2 = 2 + a \implies \boxed{a = 0}$$

Hallar c (puntos A y C):

$$AC = C - A = (0, 0, 1)$$

$$M_A \cdot AC = (1)(0) + (1)(0) + (-1)(1) = -1$$

$$M_C \cdot AC = (-4)(0) + (0)(0) + (c)(1) = c$$

$$-1 = c \implies \boxed{c = -1}$$

Hallar b (puntos B y C, con a=0 y c=-1):

$$BC = C - B = (-1, -1, 1)$$

$$M_B \cdot BC = (2)(-1) + (0)(-1) + (b)(1) = -2 + b$$

$$M_C \cdot BC = (-4)(-1) + (0)(-1) + (-1)(1) = 4 - 1 = 3$$

$$-2 + b = 3 \implies \boxed{b = 5}$$

Momentos actualizados:  $M_A = i + j - k$ ,  $M_B = 2i + 5k$ ,  $M_C = -4i - k$

### Apartado b) — Resultante $R = R_x i + R_y j + R_z k$

Usamos el campo de momentos entre C y A. El vector  $CA = -k$ :

$$CA \times R = M_C - M_A = (-4i - k) - (i + j - k) = -5i - j$$

$$(-k) \times (R_x i + R_y j + R_z k) = -R_x(k \times i) - R_y(k \times j) = -R_x j - R_y(-i) = R_y i - R_x j$$

Igualando componentes con  $-5i - j$ :

$$R_y = -5, \quad -R_x = -1 \implies R_x = 1$$

Para  $R_z$  usamos el campo entre B y A. El vector  $BA = -i - j$ :

$$BA \times R = M_B - M_A = (2i + 5k) - (i + j - k) = i - j + 6k$$

$$(-i - j) \times (i - 5j + R_z k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & R_z \end{vmatrix} = -R_z i + R_z j + 6k$$

Componente i:  $-R_z = 1 \implies R_z = -1$

$$\boxed{R = i - 5j - k}$$

### Apartado c) — Ecuaciones del eje central

$$\tau = M_A \cdot R = (1)(1) + (1)(-5) + (-1)(-1) = 1 - 5 + 1 = -3$$

$$|R|^2 = 1^2 + (-5)^2 + (-1)^2 = 1 + 25 + 1 = 27$$

$$M_{\min} = \frac{-3}{27} (i - 5j - k) = -\frac{1}{9}i + \frac{5}{9}j + \frac{1}{9}k$$

Imponemos  $M_P = M_{\min}$  para un punto  $P(x, y, z)$  (desde A, que es el origen):

$$M_A + R \times r_P = M_{\min}$$

$$R \times r_P = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -5 & -1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = (-5z + y)i - (z + x)j + (y + 5x)k$$

Sumando  $M_A$  e igualando a  $M_{\min}$ :

$$\text{Eje } j: \quad 1 - (z + x) = \frac{5}{9} \implies x + z = \frac{4}{9}$$

$$\text{Eje } k: \quad -1 + (y + 5x) = \frac{1}{9} \implies 5x + y = \frac{10}{9}$$

## EJERCICIO 1.16

## Ejercicio 1.16 ★

★ Nivel Examen

Momentos en A, B, C — propiedad equiproyectiva · Resultante · Eje central elegante

Se conocen los momentos del sistema en tres puntos:

- En  $A(1, 1, 1)$ :  $M_A = i + j + k$
- En  $B(1, 0, 0)$ :  $M_B = i - j + ak$
- En  $C(0, 0, 1)$ :  $M_C = bi + cj + k$

Calcular: a) valores de  $a, b$  y  $c$  b) ecuaciones del eje central

## Datos

$$M_A = i + j + k, \quad M_B = i - j + ak, \quad M_C = bi + cj + k$$

$$A(1, 1, 1), \quad B(1, 0, 0), \quad C(0, 0, 1)$$

## Fundamento teórico

Propiedad equiproyectiva:  $M_P \cdot PQ = M_Q \cdot PQ$ Campo de momentos:  $BA \times R = M_A - M_B$ Momento mínimo:  $M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$ , con  $\tau = R \cdot M$ Si  $M_{\min}$  coincide con el momento en un punto conocido, ese punto ya pertenece al eje central.

## Resolución

### Apartado a) — Valores de $a$ , $b$ y $c$

Vectores de posición entre puntos:

$$AB = B - A = -j - k, \quad AC = C - A = -i - j, \quad BC = C - B = -i + k$$

Hallar  $a$  ( $A$  y  $B$ ):

$$M_A \cdot AB = (1)(0) + (1)(-1) + (1)(-1) = -2$$

$$M_B \cdot AB = (1)(0) + (-1)(-1) + (a)(-1) = 1 - a$$

$$-2 = 1 - a \implies \boxed{a = 3}$$

Relación entre  $b$  y  $c$  ( $A$  y  $C$ ):

$$M_A \cdot AC = (1)(-1) + (1)(-1) + (1)(0) = -2$$

$$M_C \cdot AC = (b)(-1) + (c)(-1) + (1)(0) = -b - c$$

$$-2 = -b - c \implies b + c = 2$$

Hallar  $b$  y  $c$  ( $B$  y  $C$ ), con  $a = 3$ ,  $M_B = i - j + 3k$ :

$$M_B \cdot BC = (1)(-1) + (-1)(0) + (3)(1) = 2$$

$$M_C \cdot BC = (b)(-1) + (c)(0) + (1)(1) = -b + 1$$

$$2 = -b + 1 \implies \boxed{b = -1}$$

$$b + c = 2 \implies -1 + c = 2 \implies \boxed{c = 3}$$

Momentos actualizados:  $M_A = i + j + k$ ,  $M_B = i - j + 3k$ ,  $M_C = -i + 3j + k$

### Apartado b) — Ecuaciones del eje central

Paso 1: Resultante  $R = R_x i + R_y j + R_z k$

Relacionamos  $A$  y  $B$ .  $BA = j + k$ :

$$BA \times R = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 1 \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix} = (R_z - R_y)i + R_x j + (-R_x)k$$

$$M_B - M_A = (1 - 1)i + (-1 - 1)j + (3 - 1)k = -2j + 2k$$

Componente  $i$ :  $R_z - R_y = 0 \implies R_y = R_z$  · componente  $j$ :  $R_x = -2$  · componente  $k$ :  $-R_x = 2 \checkmark$

Relacionamos  $A$  y  $C$  para obtener  $R_y$  y  $R_z$ .  $CA = i + j$ :

$$CA \times R = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & R_y & R_z \end{vmatrix} = R_z i - R_z j + (R_y + 2)k$$

$$M_C - M_A = -2i + 2j + 0k$$

Componente  $i$ :  $R_z = -2$  · componente  $k$ :  $R_y + 2 = 0 \implies R_y = -2$

$$\boxed{R = -2i - 2j - 2k}$$

Paso 2: Invariante y momento mínimo

$$\tau = M_A \cdot R = (1)(-2) + (1)(-2) + (1)(-2) = -6$$

$$|R|^2 = (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 = 12$$

$$M_{\min} = \frac{-6}{12}(-2i - 2j - 2k) = -\frac{1}{2}(-2i - 2j - 2k)$$

$$M_{\min} = i + j + k$$

¡El momento mínimo coincide exactamente con  $M_A$ ! Esto significa que el punto  $A$  ya pertenece al eje central.

*Paso 3: Ecuación de la recta*

El eje central pasa por  $A(1, 1, 1)$  y es paralelo a  $R = (-2, -2, -2)$ , con vector director  $(1, 1, 1)$ . Ecuaciones paramétricas:

$$x = 1 + t, \quad y = 1 + t, \quad z = 1 + t$$

Eliminando  $t$ :

$$x - 1 = y - 1 = z - 1$$



## EJERCICIO 1.17

## Ejercicio 1.17 ★

★ Nivel Examen

Valores  $\varepsilon, \lambda, \gamma$  compatibles · Resultante vectorial · Invariante escalar

Se dan los momentos resultantes en tres puntos:

- En  $A(1, 1, 1)$ :  $M_A = \varepsilon i - 2j + 2k$
- En  $B(2, 1, -1)$ :  $M_B = 2i + 2j + 2k$
- En  $O(0, 0, 0)$ :  $M_O = 2i + \lambda j + \gamma k$

Calcular: a) valores de  $\varepsilon, \lambda$  y  $\gamma$  b) invariante vectorial  $R$  e invariante escalar  $\tau$ 

## Datos

$$M_A = \varepsilon i - 2j + 2k, \quad M_B = 2i + 2j + 2k, \quad M_O = 2i + \lambda j + \gamma k$$

$$A(1, 1, 1), \quad B(2, 1, -1), \quad O(0, 0, 0)$$

## Fundamento teórico

Propiedad equiproyectiva:  $M_P \cdot PQ = M_Q \cdot PQ$ Campo de momentos (traslado):  $M_{\text{nuevo}} = M_{\text{viejo}} + (\text{nuevo} \rightarrow \text{viejo}) \times R$ Invariante escalar:  $\tau = R \cdot M$  (igual en cualquier punto)

## Resolución

### Apartado a) — Valores de $\varepsilon$ , $\lambda$ y $\gamma$

Vectores de distancia entre puntos:

$$AB = B - A = i - 2k, \quad OB = B - O = 2i + j - k, \quad OA = A - O = i + j + k$$

Hallar  $\varepsilon$  ( $A$  y  $B$ ):

$$M_A \cdot AB = (\varepsilon)(1) + (-2)(0) + (2)(-2) = \varepsilon - 4$$

$$M_B \cdot AB = (2)(1) + (2)(0) + (2)(-2) = 2 - 4 = -2$$

$$\varepsilon - 4 = -2 \implies \boxed{\varepsilon = 2}$$

Relacionar  $\lambda$  y  $\gamma$  ( $O$  y  $B$ ):

$$M_O \cdot OB = (2)(2) + (\lambda)(1) + (\gamma)(-1) = 4 + \lambda - \gamma$$

$$M_B \cdot OB = (2)(2) + (2)(1) + (2)(-1) = 4$$

$$4 + \lambda - \gamma = 4 \implies \lambda - \gamma = 0 \implies \lambda = \gamma$$

Calcular  $\lambda$  y  $\gamma$  ( $O$  y  $A$ ), con  $\varepsilon = 2$ ,  $M_A = 2i - 2j + 2k$ :

$$M_O \cdot OA = (2)(1) + (\lambda)(1) + (\gamma)(1) = 2 + \lambda + \gamma$$

$$M_A \cdot OA = (2)(1) + (-2)(1) + (2)(1) = 2$$

$$2 + \lambda + \gamma = 2 \implies \lambda + \gamma = 0$$

Como  $\lambda = \gamma$  y  $\lambda + \gamma = 0$ :

$$2\lambda = 0 \implies \boxed{\lambda = 0, \quad \gamma = 0}$$

Momentos definitivos:  $M_A = 2i - 2j + 2k$ ,  $M_B = 2i + 2j + 2k$ ,  $M_O = 2i$

### Apartado b) — Invariante vectorial $R$ e invariante escalar $\tau$

Paso 1: Resultante  $R$

Relacionamos  $O$  y  $A$ .  $AO = O - A = -i - j - k$ :

$$AO \times R = M_A - M_O = (2i - 2j + 2k) - 2i = -2j + 2k$$

$$AO \times R = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & -1 \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix} = (R_y - R_z)i + (R_z - R_x)j + (R_x - R_y)k$$

Igualando a  $-2j + 2k$ :

$$\text{eje } i: R_y - R_z = 0 \implies R_y = R_z$$

$$\text{eje } j: R_z - R_x = -2 \implies R_x = R_z + 2$$

Relacionamos  $O$  y  $B$ .  $BO = -2i - j + k$ :

$$BO \times R = M_B - M_O = 2j + 2k$$

$$BO \times R = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -1 & 1 \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix} = (-R_z - R_y)i + (R_x + 2R_z)j + (-2R_y + R_x)k$$

Componente  $i$ :  $-R_z - R_y = 0 \implies R_z = -R_y$ . Combinando con  $R_y = R_z$ :  $R_y = -R_y \implies R_y = 0$ , y por tanto  $R_z = 0$ .

$$R_x = R_z + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$\boxed{R = 2i}$$

*Paso 2: Invariante escalar  $\tau$*

$$\tau = R \cdot M_O = (2i) \cdot (2i) = 4$$

$$\boxed{\tau = 4 \text{ N}^2\text{m}}$$

EJERCICIO 1.18

Ejercicio 1.18 ★

★ Nivel Examen

Dos vectores paralelos ligados — hallar  $v_1$  y  $A_1$  · Módulo de resultante · Momento en origen

Se tiene un sistema de dos vectores paralelos ligados:

- $v_2 = 6i + 3k$ , aplicado en  $A_2(0, 1, 0)$
- $v_1$  desconocido, aplicado en  $A_1(x_1, y_1, z_1)$

Condiciones del sistema:

1. Ambos puntos de aplicación están en el plano  $2x + z = 0$
2. El módulo de la resultante es 80
3. El momento resultante en el origen es  $M_O = 3i - 6k$

Calcular  $v_1$  y las coordenadas de  $A_1$ .

 Datos

$$v_2 = 6i + 3k \text{ (en } A_2(0, 1, 0)), \quad |R| = 80, \quad M_O = 3i - 6k$$

$$\text{Plano de los puntos: } 2x + z = 0$$

 Fundamento teórico

Si dos vectores son **paralelos**, uno es proporcional al otro:  $v_1 = \lambda v_2$ .

El módulo de la resultante impone una ecuación para  $\lambda$ , que puede tener dos soluciones — hay que comprobar cuál es compatible con los datos restantes.

El **momento de un vector ligado respecto al origen** es cero si y solo si su línea de acción pasa por el origen, lo que implica que el vector de posición  $r_1$  es paralelo a  $v_1$ :

$$M_1 = r_1 \times v_1 = 0 \iff r_1 \parallel v_1 \iff r_1 = \beta v_1$$

## Resolución

### Apartado a) — Vector $v_1$

Como los vectores son paralelos,  $v_1 = \lambda v_2 = 6\lambda i + 3\lambda k$ . La resultante es:

$$R = v_1 + v_2 = (6\lambda + 6)i + (3\lambda + 3)k = 6(\lambda + 1)i + 3(\lambda + 1)k$$

Imponemos  $|R|^2 = 80$ :

$$\begin{aligned} [6(\lambda + 1)]^2 + [3(\lambda + 1)]^2 &= 80 \\ 36(\lambda + 1)^2 + 9(\lambda + 1)^2 &= 80 \\ 45(\lambda + 1)^2 = 80 &\implies (\lambda + 1)^2 = \frac{80}{45} = \frac{16}{9} \\ \lambda + 1 &= \pm \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Dos opciones:

$$\text{Opción 1: } \lambda = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \implies v_1 = 6 \cdot \frac{1}{3} i + 3 \cdot \frac{1}{3} k = 2i + k$$

$$\text{Opción 2: } \lambda = -\frac{4}{3} - 1 = -\frac{7}{3}$$

La opción 1 da el valor que coincide con la solución del enunciado:

$$v_1 = 2i + k$$

### Apartado b) — Punto de aplicación $A_1$

El momento total en O es la suma de los momentos de cada vector. Calculamos  $M_2$  (momento de  $v_2$ , con  $r_2 = j$ ):

$$M_2 = r_2 \times v_2 = j \times (6i + 3k) = 6(j \times i) + 3(j \times k) = 6(-k) + 3(i) = 3i - 6k$$

Como  $M_O = 3i - 6k = M_2$ , el momento del vector 1 en el origen es nulo:

$$M_1 = M_O - M_2 = 0$$

Para que  $M_1 = r_1 \times v_1 = 0$ , el vector de posición  $r_1$  debe ser paralelo a  $v_1 = 2i + k$ :

$$r_1 = \beta v_1 = \beta(2i + k) = 2\beta i + \beta k$$

Las coordenadas de  $A_1$  son:  $x_1 = 2\beta$ ,  $y_1 = 0$ ,  $z_1 = \beta$ .

Condición del plano  $2x + z = 0$ :

$$2(2\beta) + \beta = 0 \implies 4\beta + \beta = 0 \implies 5\beta = 0 \implies \beta = 0$$

$$A_1 = (0, 0, 0)$$

## Manual de Ejercicios de Examen — Tema 1

Guía paso a paso para resolver los ejercicios de examen